

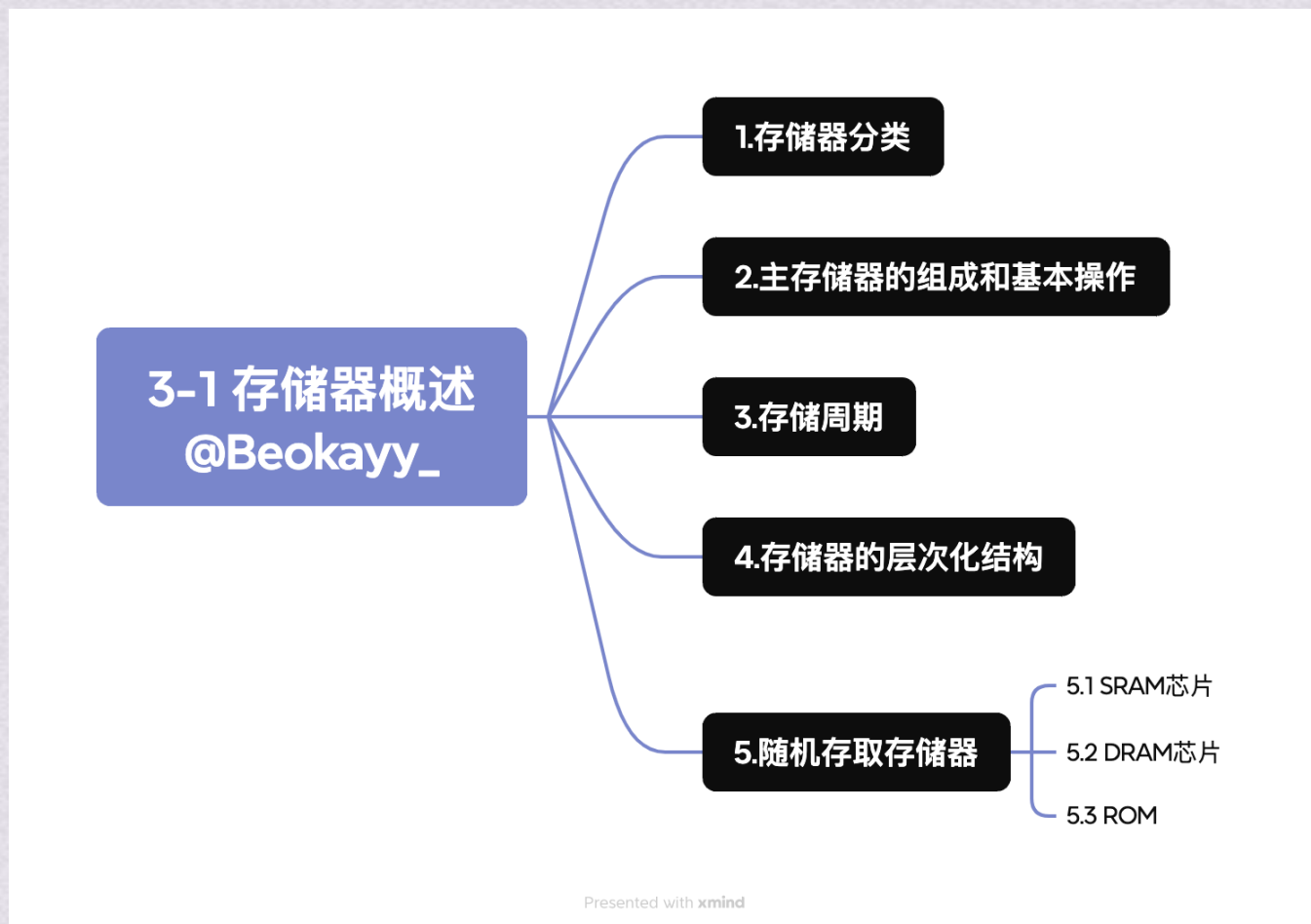
bok25

**基
础**

班、计算机组成原理



存储器概述

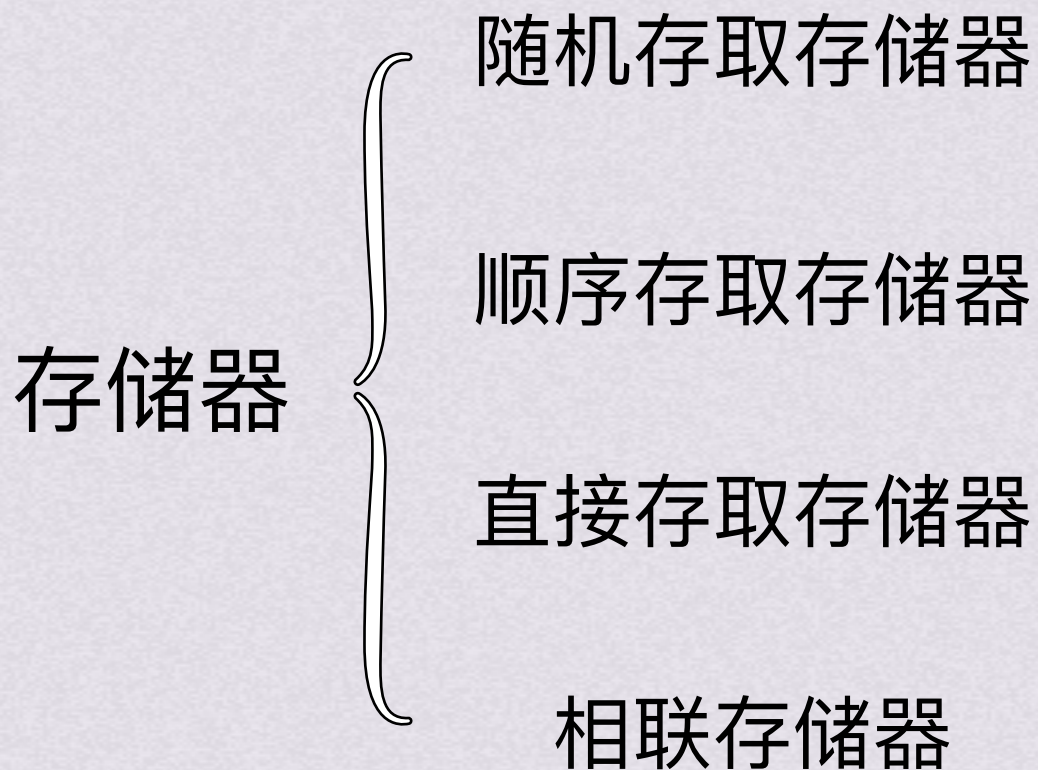




存储器概述

1. 存储器分类

按存取方式分类

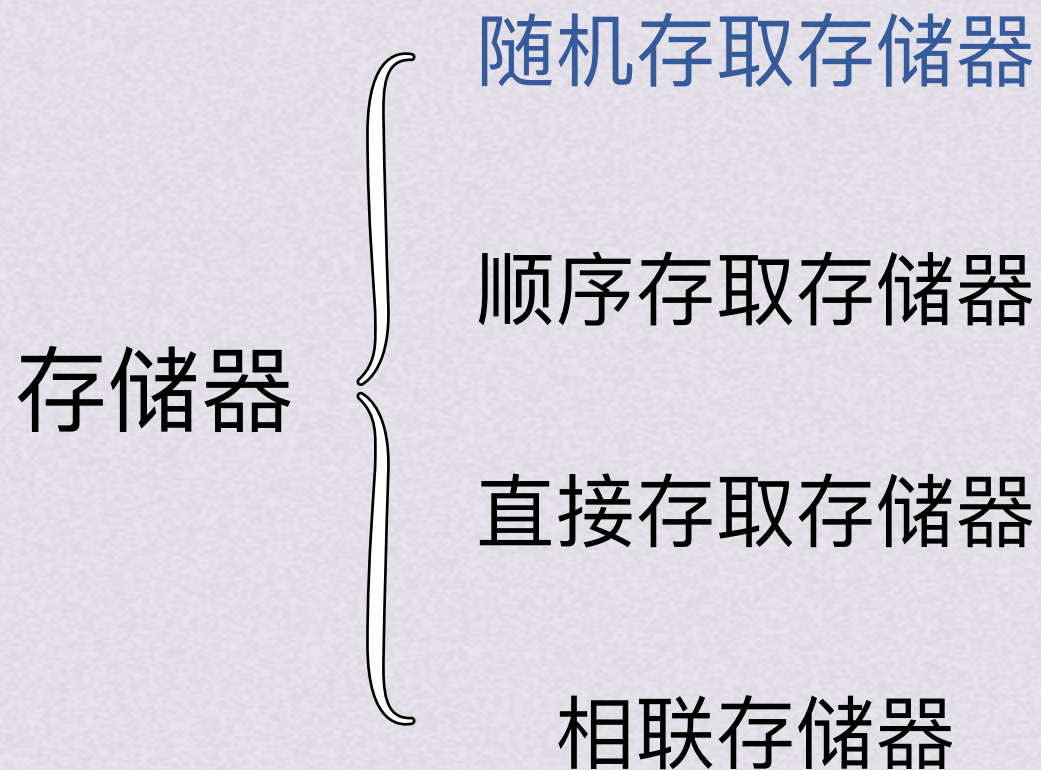




存储器概述

1. 存储器分类

按存取方式分类



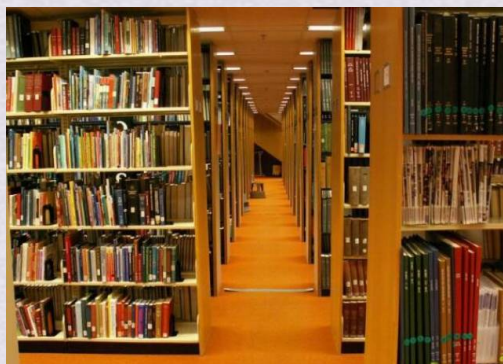


存储器概述

1. 存储器分类

随机存取存储器

按地址访问存储单元



在图书馆中找书时，用**编号**来拿书

由于每本书都有确定的位置，你可以直接走到相应的书架找到这本书
这种方式非常高效，几乎不会因为图书馆的大小而影响找书的速度

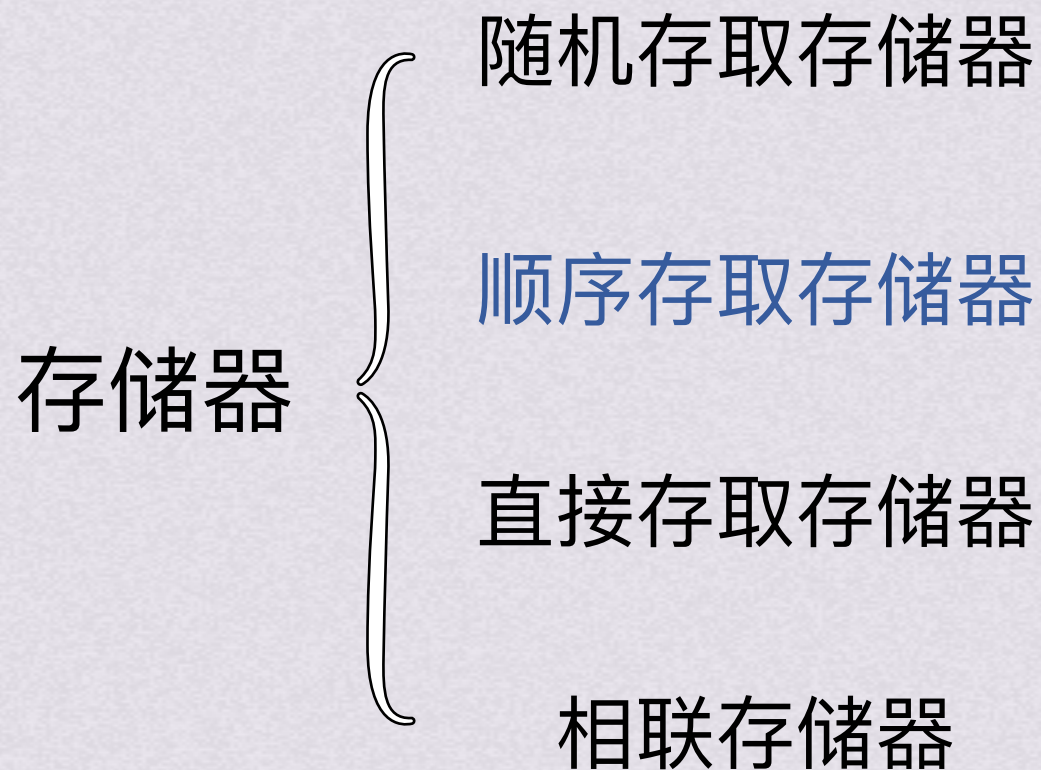
计算机也可以通过数据的地址快速访问随机存取存储器中的任何一个存储单元



存储器概述

1. 存储器分类

按存取方式分类





存储器概述

1. 存储器分类

顺序存取存储器

按顺序存放和读出，存取时间取决于信息存放位置，以记录块为单位编址



用磁带听音乐时，**不能随意切歌**，只能加速跳过

如果你想听第三首歌，你需要从第一首开始播放，然后跳过第二首，才能到达第三首

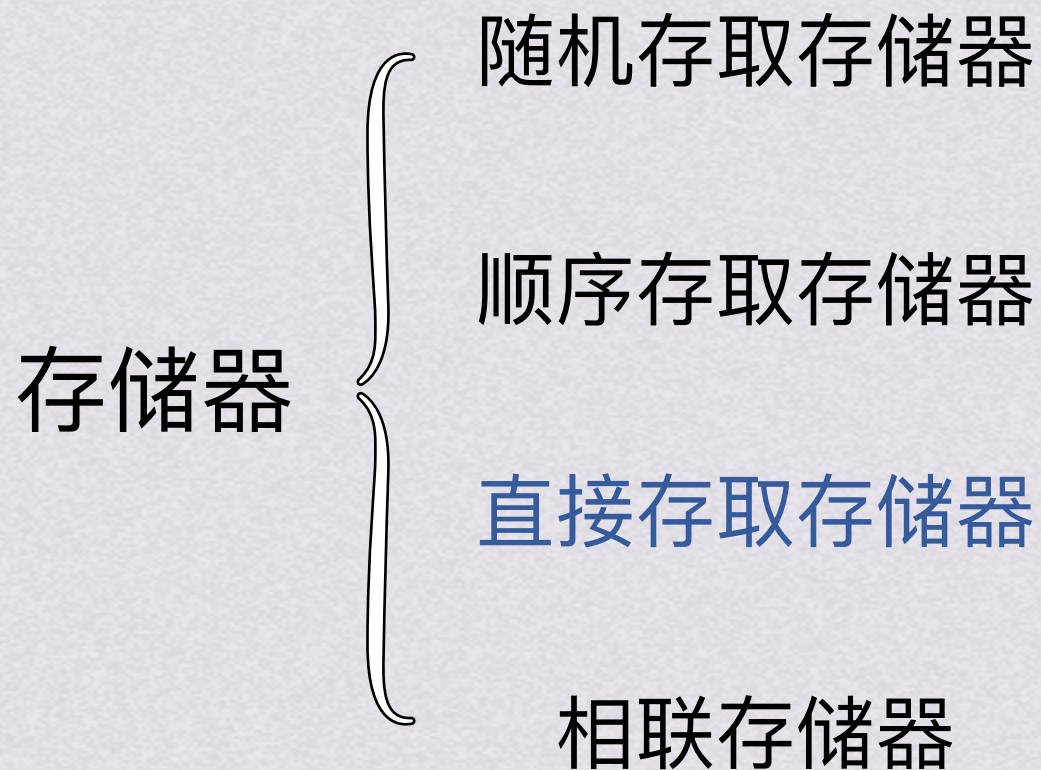
磁带与顺序存取存储器的工作方式相似



存储器概述

1. 存储器分类

按存取方式分类





存储器概述

1. 存储器分类

直接存取存储器

同时兼有随机访问和顺序访问的特点，可直接选取所需信息所在区域，然后按顺序方式存取



用软件听音乐时，**可以随机选歌，但是找某句歌词只能顺序播放歌曲**

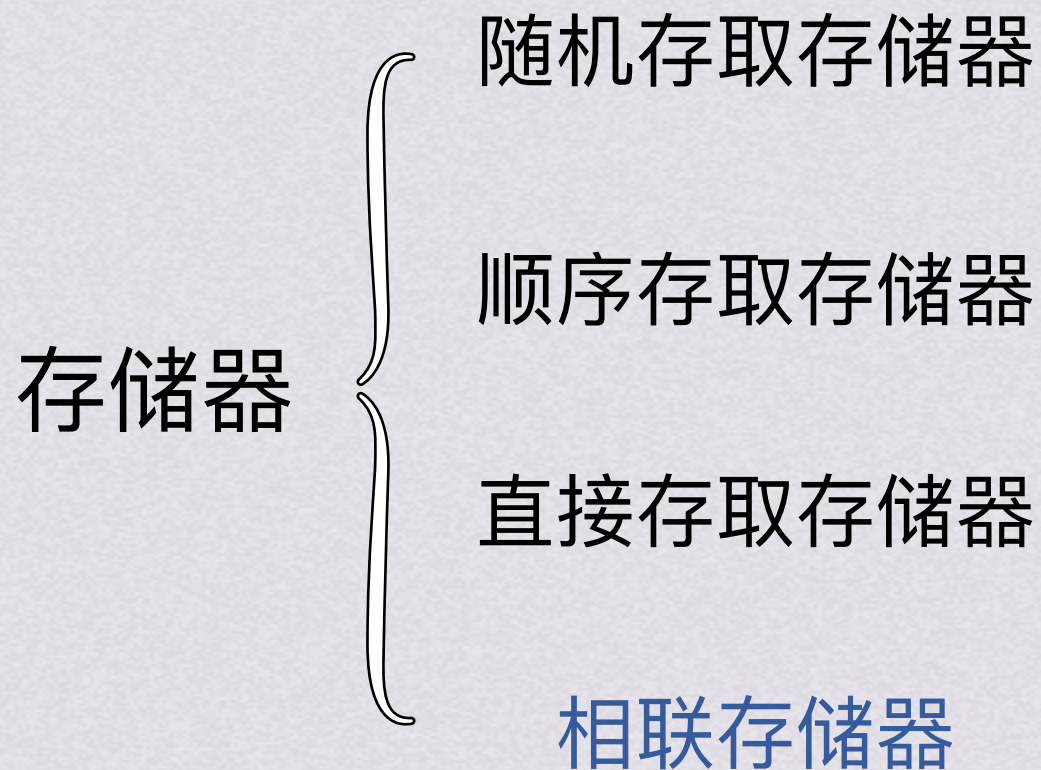
这种体验与直接存取存储器的工作方式相似



存储器概述

1. 存储器分类

按存取方式分类





存储器概述

1. 存储器分类

相联存储器

按内容检索到存储位置进行读写



用搜索引擎查资料时，不能确定目标网址，但可以通过关键字来检索

这种体验与相联存储器的工作方式相似



存储器概述

1. 存储器分类

按存取方式分类

存储器

随机存取存储器 RAM、ROM

顺序存取存储器 磁带存储器

直接存取存储器 磁盘存储器

相联存储器 快表



存储器概述

1. 存储器分类

按信息的可更改性分类

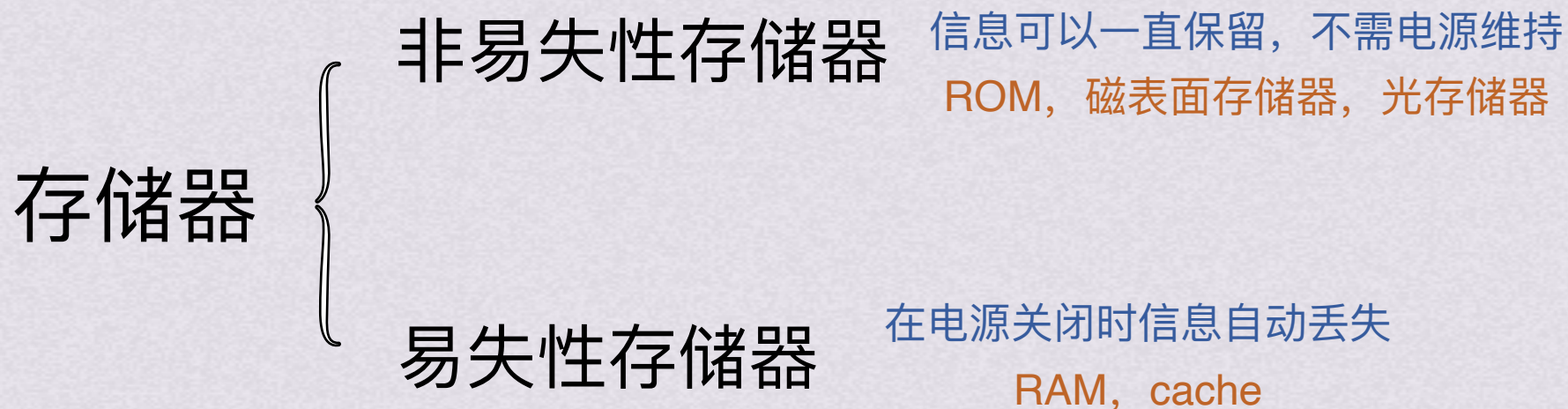




存储器概述

1. 存储器分类

按断电后信息的可保存性分类

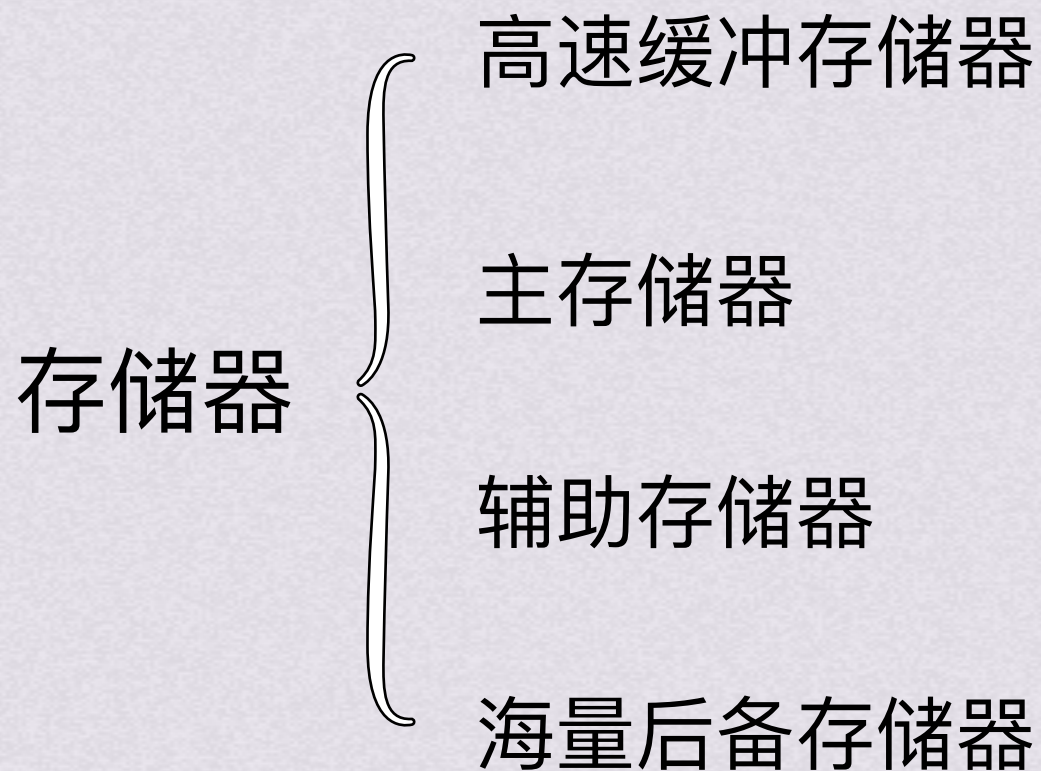




存储器概述

1. 存储器分类

按功能分类



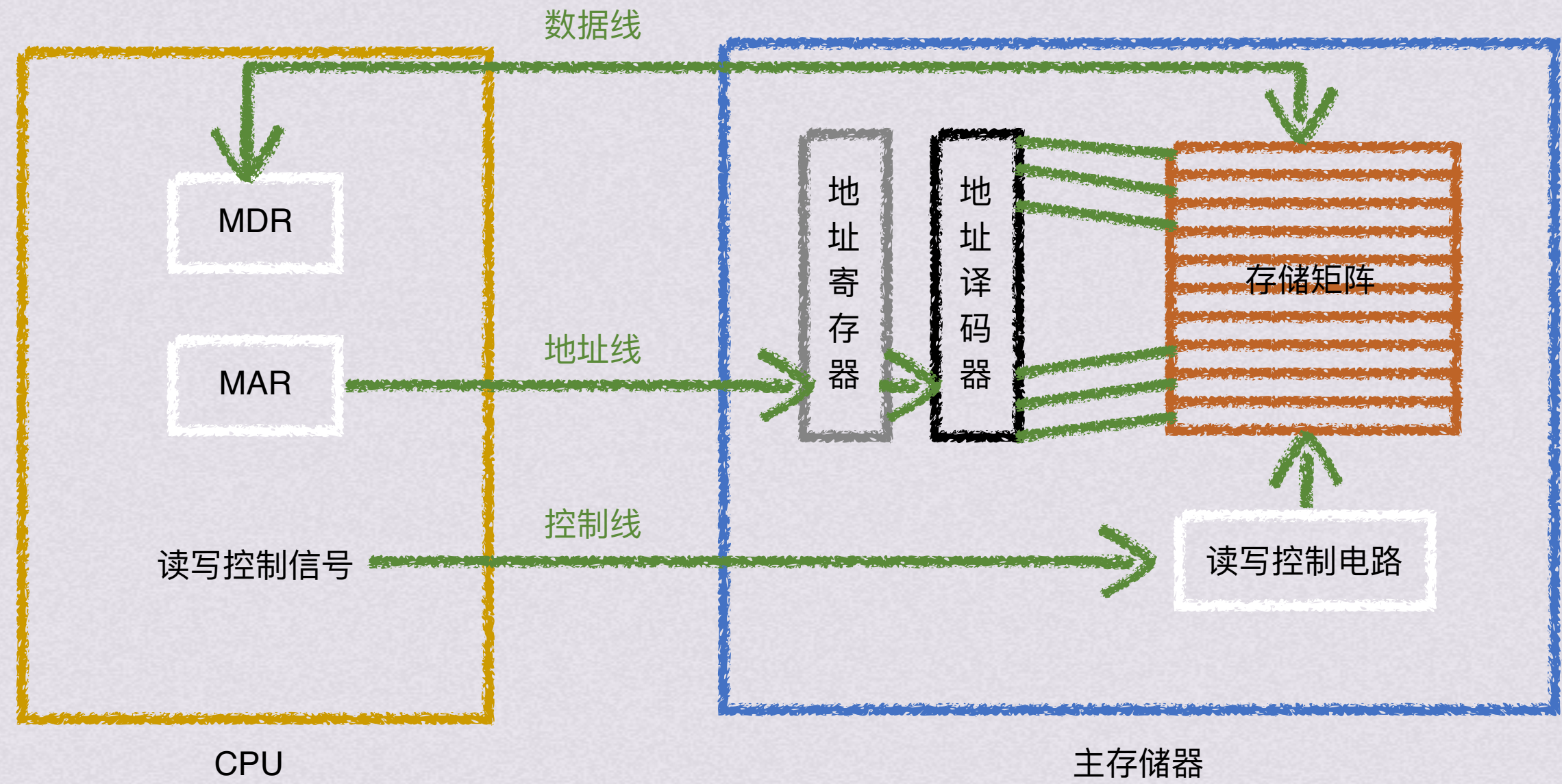


2.主存储器的组成和基本操作

存储器概述

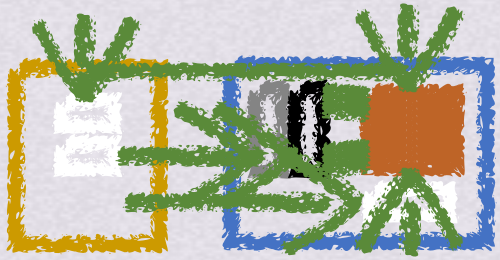
2.主存储器的组成和基本操作

按字节编址的64位计算机



存储器概述

2.主存储器的组成和基本操作



按字节编址的64位计算机

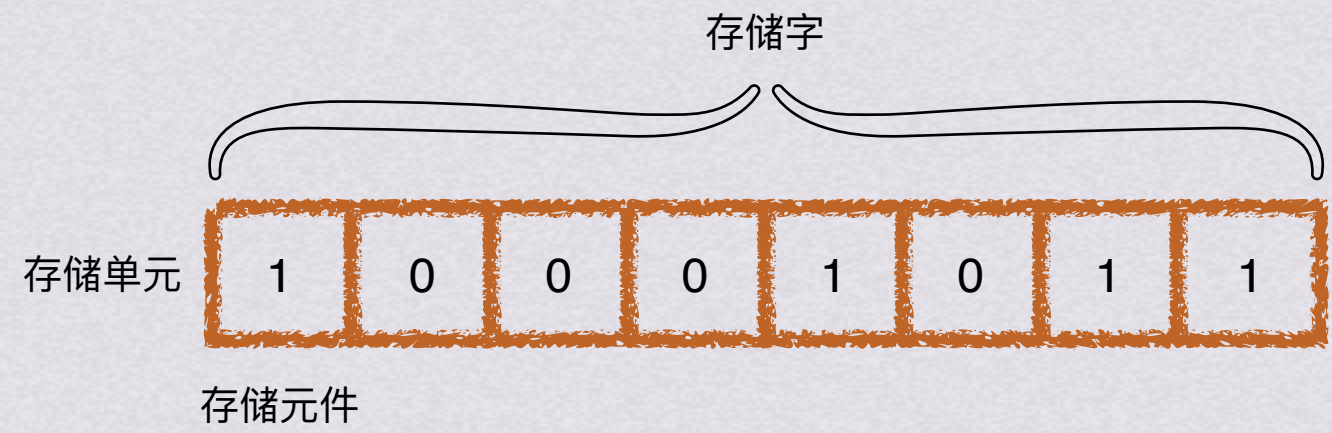
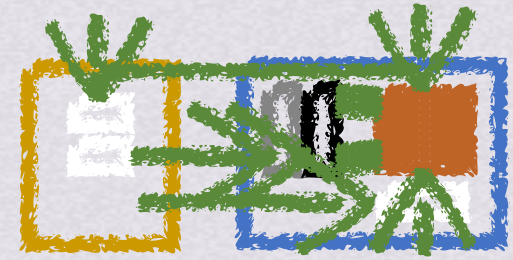
存储单元地址		存储单元
00000000H	1000 1011	
00000001H	1010 1001	
00000002H	0000 1011	
00000003H	1011 1001	
00000004H	1010 0011	
00000005H	1100 0001	
00000006H	1010 0011	
.....		
1111 1110H	0011 0001	
1111 1111H	1111 1011	



存储器概述

2.主存储器的组成和基本操作

按字节编址的64位计算机

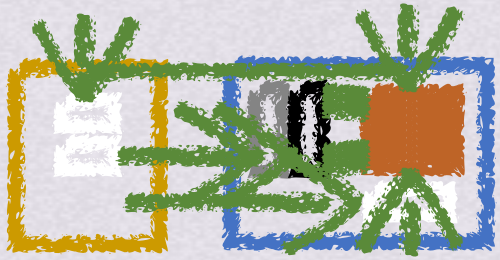


按字节编址=存储字长为8位=一个存储单元中有8个二进制位



存储器概述

2.主存储器的组成和基本操作



32位地址的寻址范围： $0 \sim 2^{32}-1$

按字节编址的64位计算机

存储单元地址		存储单元
00000000H	1000 1011	
00000001H	1010 1001	
00000002H	0000 1011	
00000003H	1011 1001	
00000004H	1010 0011	
00000005H	1100 0001	
00000006H	1010 0011	
.....		
1111 1110H	0011 0001	
1111 1111H	1111 1011	

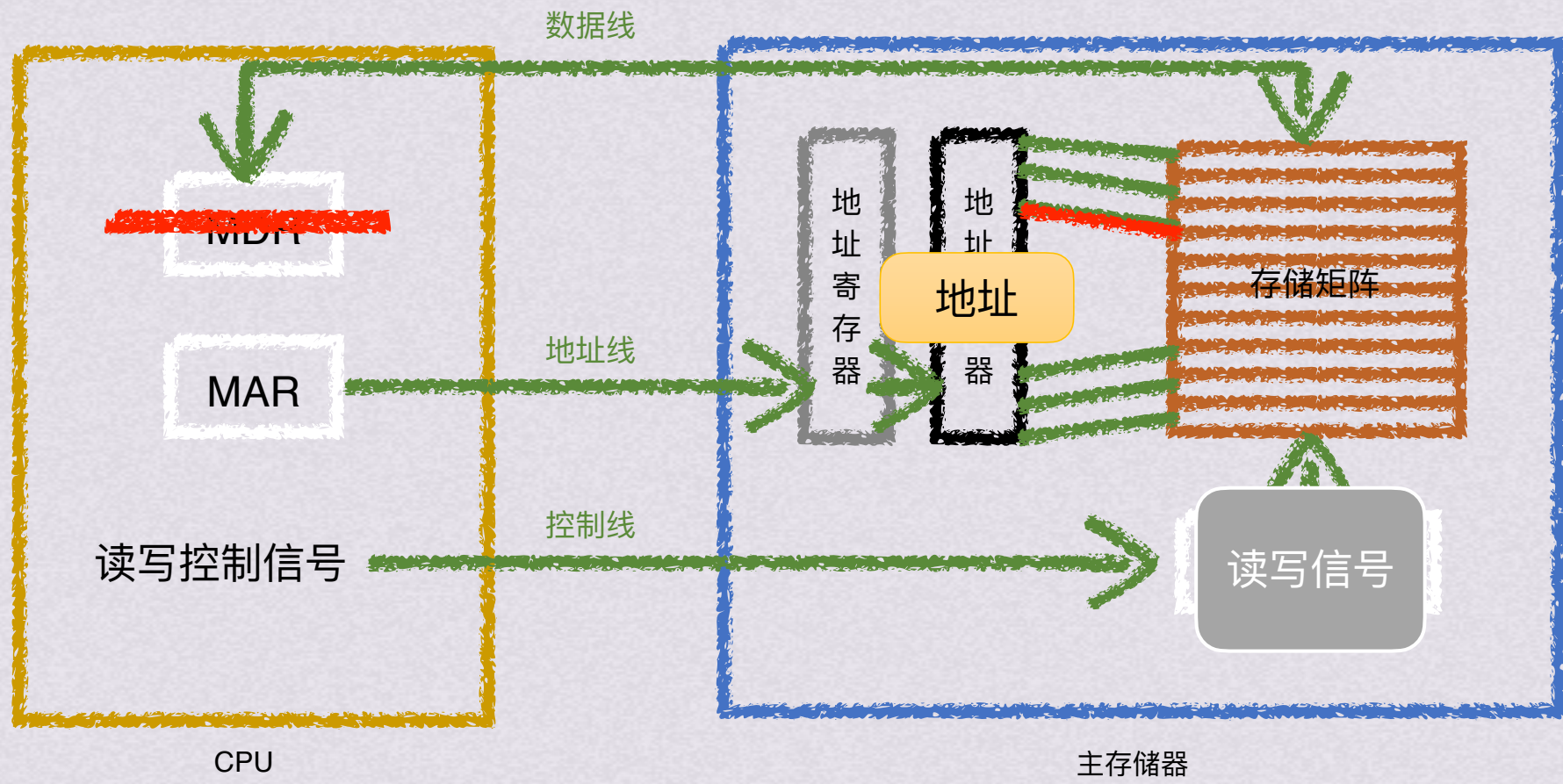
存储器概述

2.主存储器的组成和基本操作

按字节编址的64位计算机

读操作

- 1.CPU将被访问单元的地址送到MAR中
- 2.通过地址线将MAR中的主存地址送入主存中的地址寄存器
- 3.地址进入地址译码器进行译码，选中相应存储单元，同时CPU将读写信号通过控制线送入主存的读写控制电路
- 4.主存读出选中单元的内容送至数据线
- 5.内容经过数据线送入MDR中

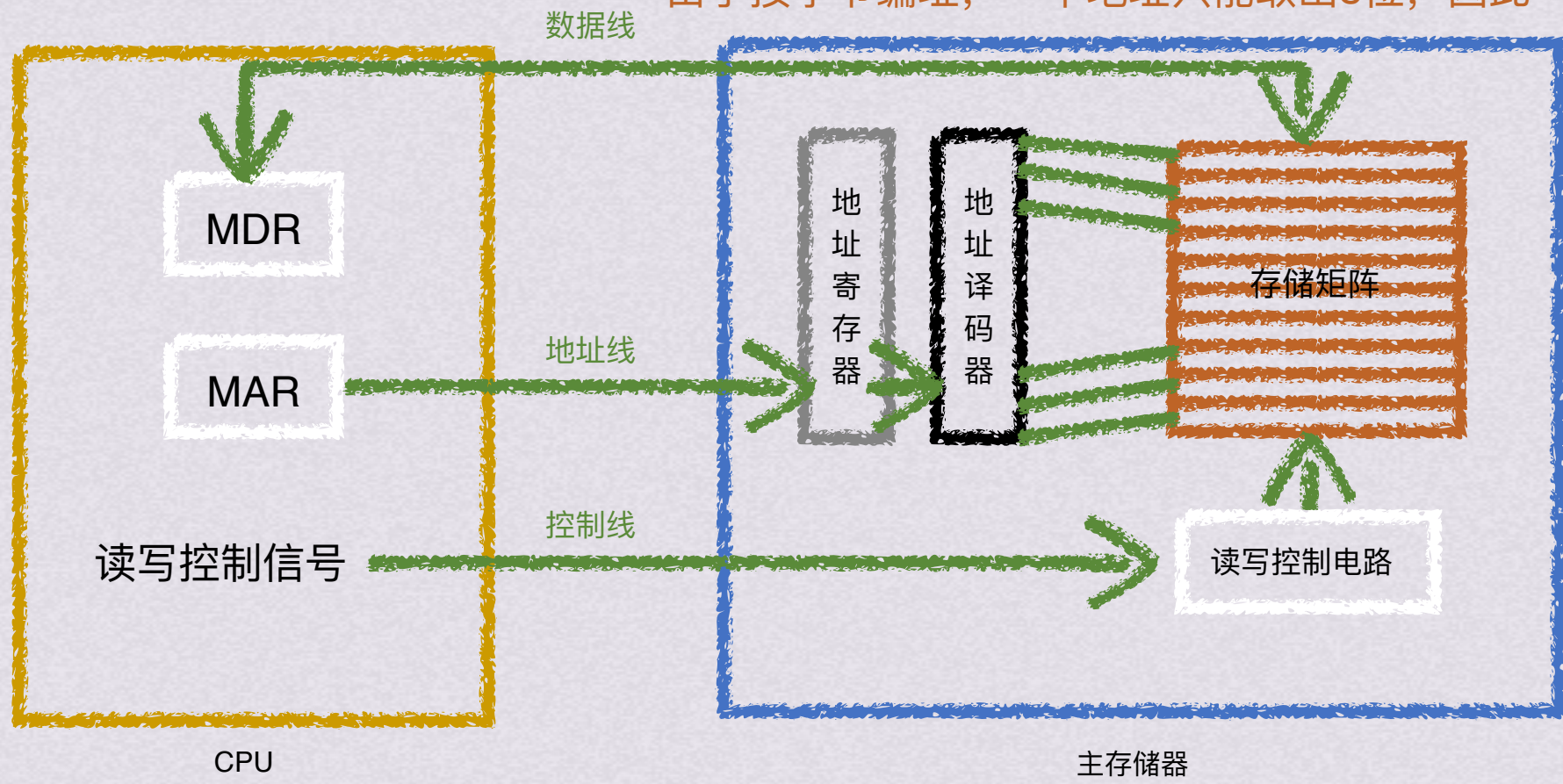


存储器概述

2.主存储器的组成和基本操作

按字节编址的64位计算机

机器字长为64位，即CPU一次能处理的数据宽度是64位，即数据线是64位
由于按字节编址，一个地址只能取出8位，因此一次读操作需要重复刚才的过程8次



MDR宽度=数据线宽度
MAR宽度=地址线宽度

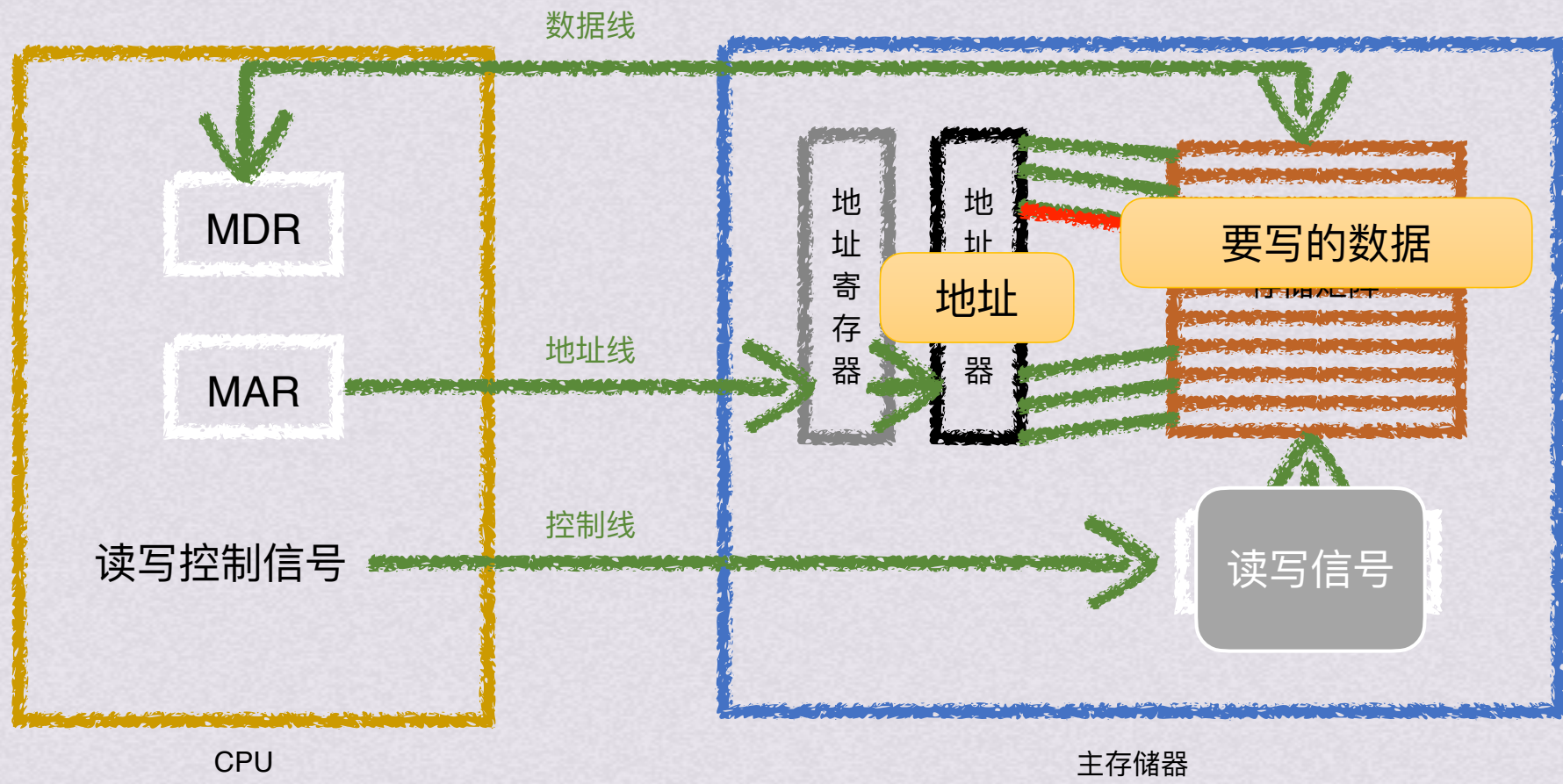
存储器概述

2.主存储器的组成和基本操作

按字节编址的64位计算机

写操作

- 1.CPU将被访问单元的地址送到MAR中，同时将要写的信息送到MDR中
- 2.通过地址线将MAR中的主存地址送入主存中的地址寄存器
- 3.地址进入地址译码器进行译码，选中相应存储单元，同时CPU将读写信号通过控制线送入主存的读写控制电路
- 4.在读写控制电路的控制下，经过数据线将信息写入选中的单元



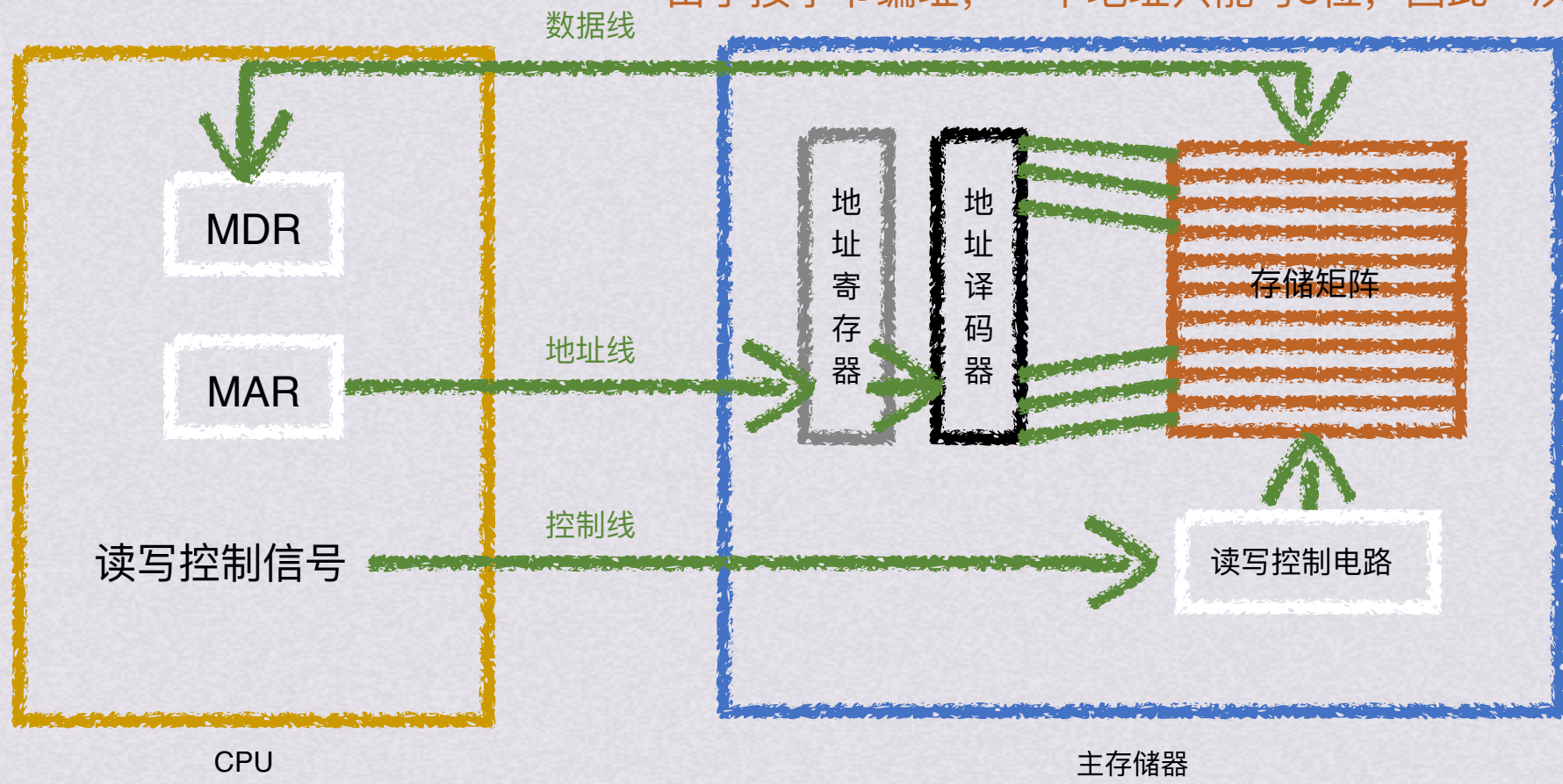


存储器概述

2.主存储器的组成和基本操作

按字节编址的64位计算机

机器字长为64位，即CPU一次能处理的数据宽度是64位，即数据线是64位
由于按字节编址，一个地址只能写8位，因此一次写操作需要重复刚才的过程8次



MDR宽度=数据线宽度
MAR宽度=地址线宽度



存储器概述

2.主存储器的组成和基本操作

总结

MDR宽度=数据线宽度

MAR宽度=地址线宽度

机器字长=CPU进行一次整数运算所能处理的二进制数据的位数

存储字长=一个存储单元中存储字的长度

按字节编址=存储字长为8位=8位编一个地址

按字编址=存储字长为机器字长=机器字长编一个地址

一般情况下题目会设置数据线宽度=存储字长=MDR宽度，方便计算
但实际情况是数据线宽度=MDR宽度 $\geq$ 存储字长



3.存储周期

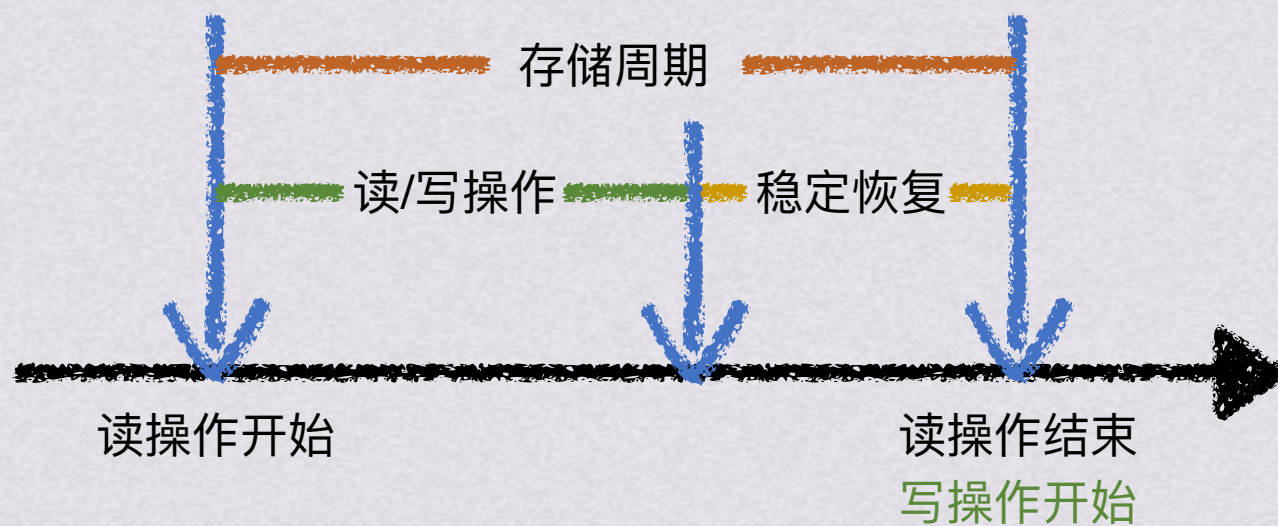


存储器概述

3. 存储周期

存储周期

存储器进行一次读/写操作需要的全部时间



一个存储周期中除了进行读写操作，还要等待一段稳定恢复时间才能进行下一次访问



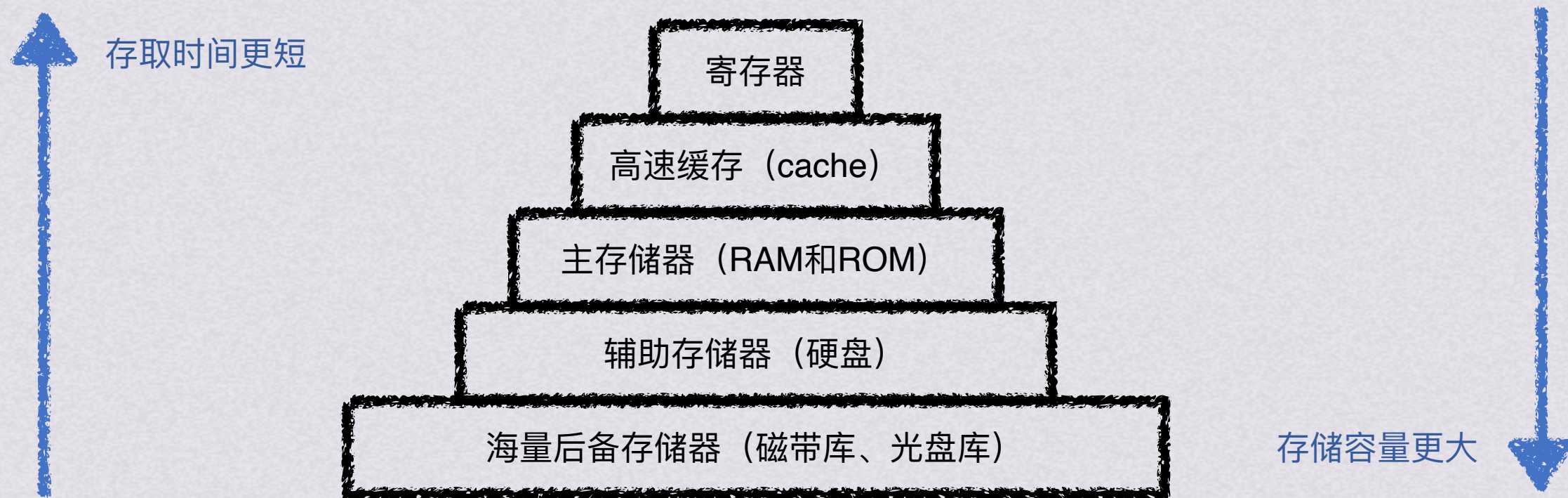
4. 存储器的层次化结构



存储器概述

4. 存储器的层次化结构

层次化

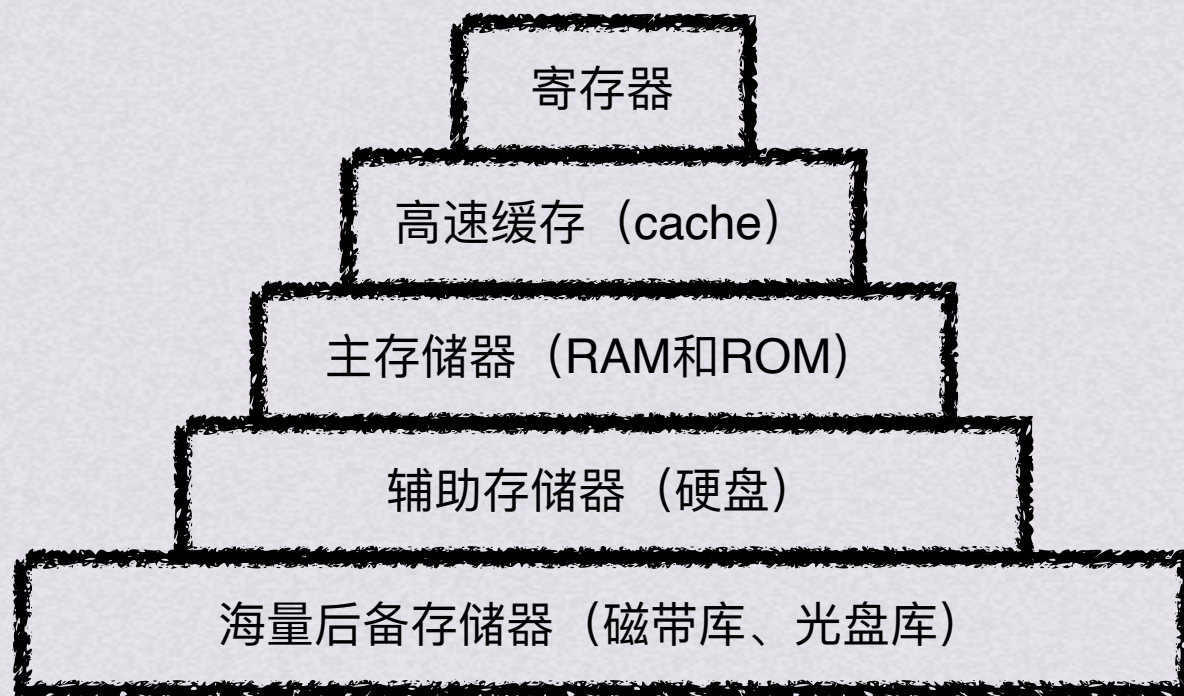




存储器概述

4. 存储器的层次化结构

层次化



数据一般只在相邻两层之间复制传送

传送的单位是一个定长块，因此需要确定定长块的大小，并且在相邻两层之间建立块映射关系



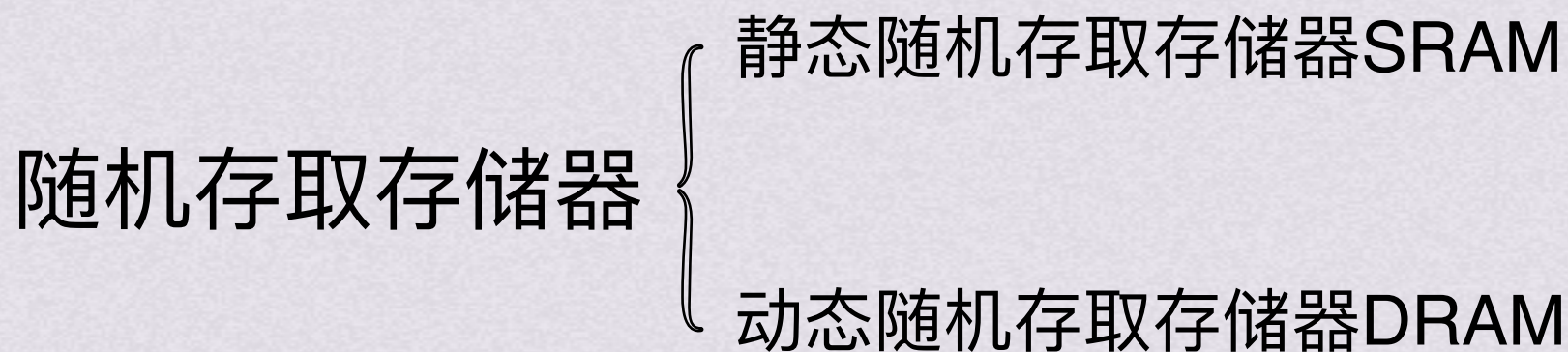
5. 随机存取存储器



存储器概述

5.随机存取存储器

随机存取存储器





存储器概述

5.随机存取存储器 5.1 SRAM芯片

静态随机存取存储器SRAM

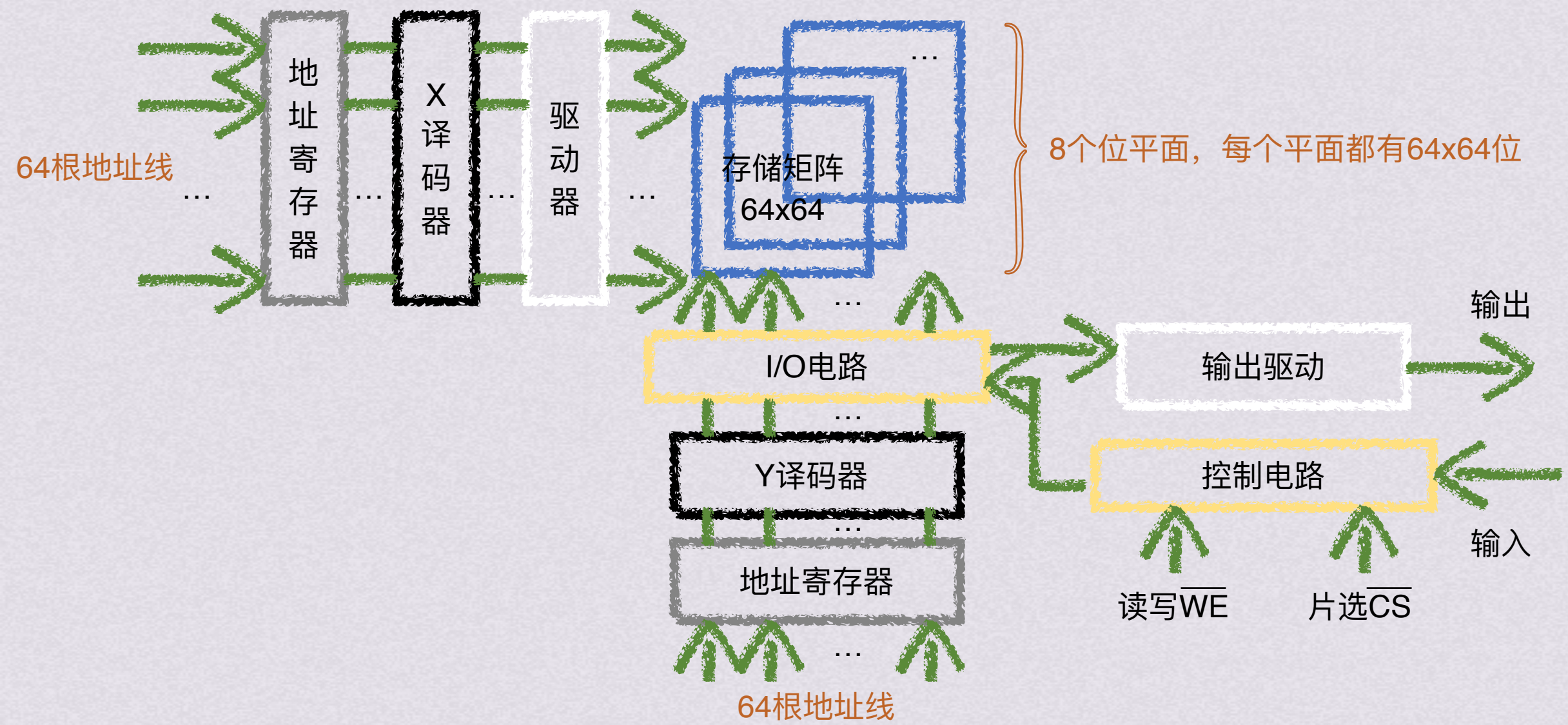
SRAM是易失性存储器
集成度低

SRAM由六晶体管MOS组成，晶体管性质较稳定，故不需要刷新
不会因为读操作而使状态改变，故无须读后再生
适合做高速小容量的半导体存储器，如cache



存储器概述

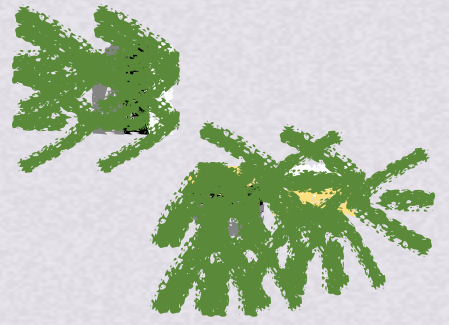
5.随机存取存储器 5.1 SRAM芯片





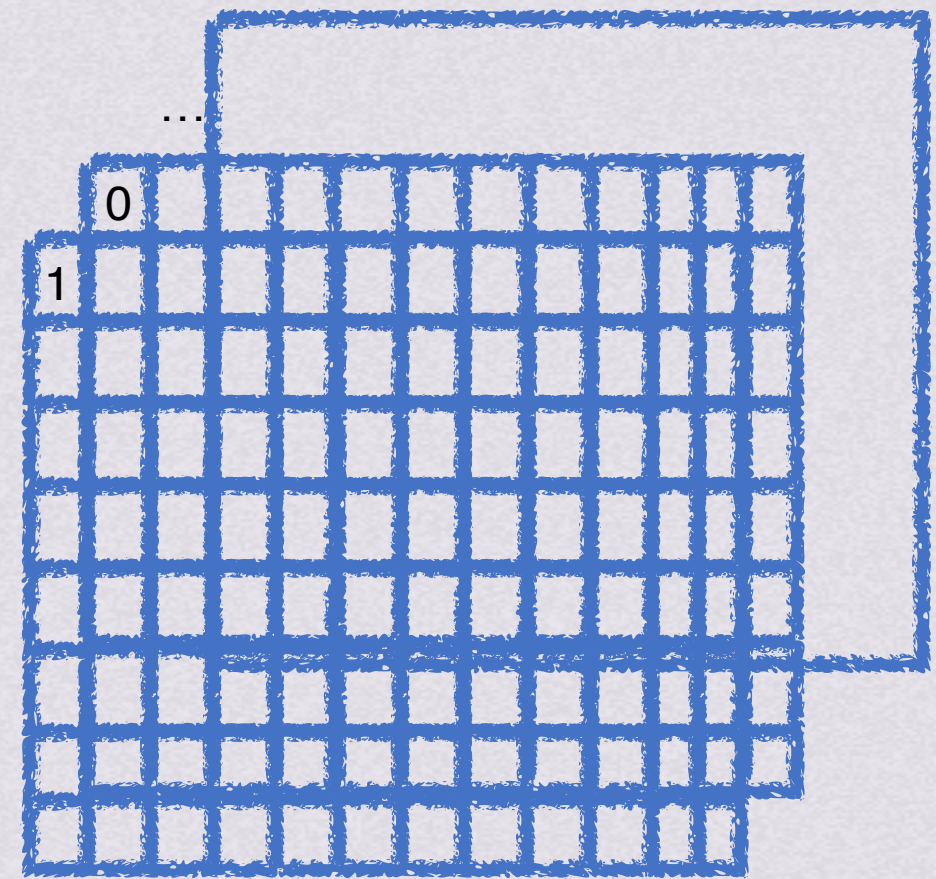
存储器概述

5.随机存取存储器 5.1 SRAM芯片



1000 1011
1010 1001
0000 1011
1011 1001
1010 0011
1100 0001
1010 0011
0011 0001
1111 1011

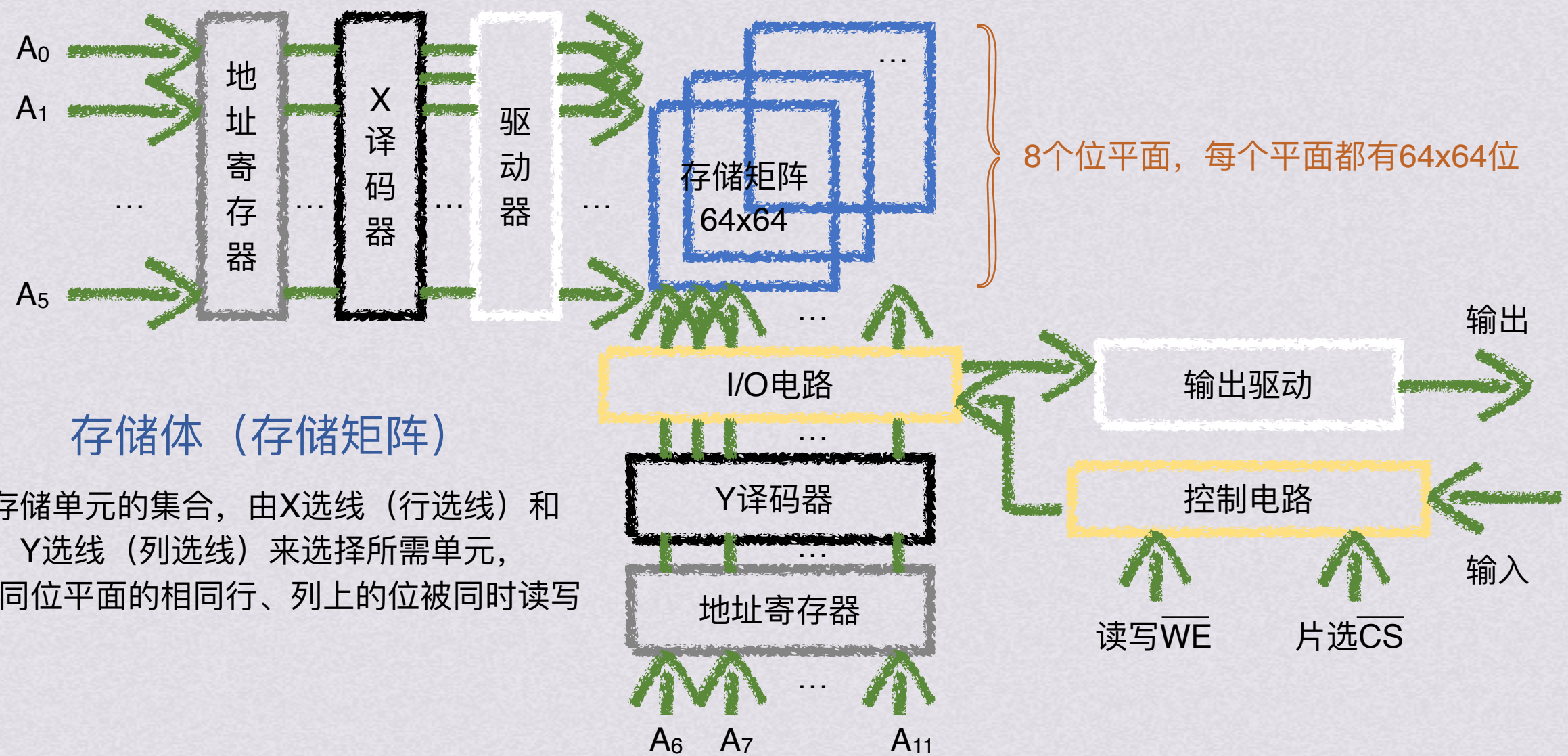
存储单元





存储器概述

5.随机存取存储器 5.1 SRAM芯片



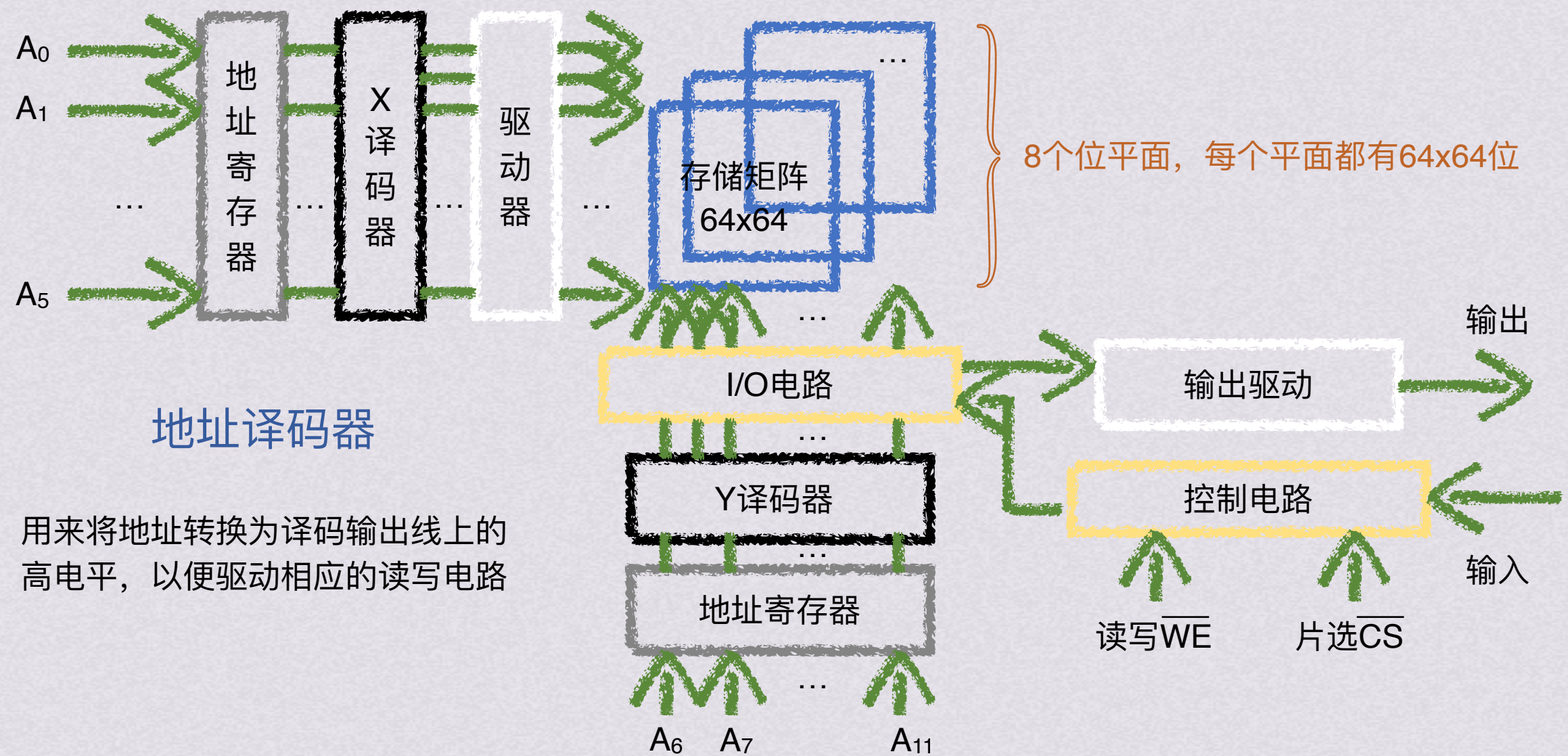
存储体 (存储矩阵)

存储单元的集合, 由X选线 (行选线) 和 Y选线 (列选线) 来选择所需单元, 不同位平面的相同行、列上的位被同时读写



存储器概述

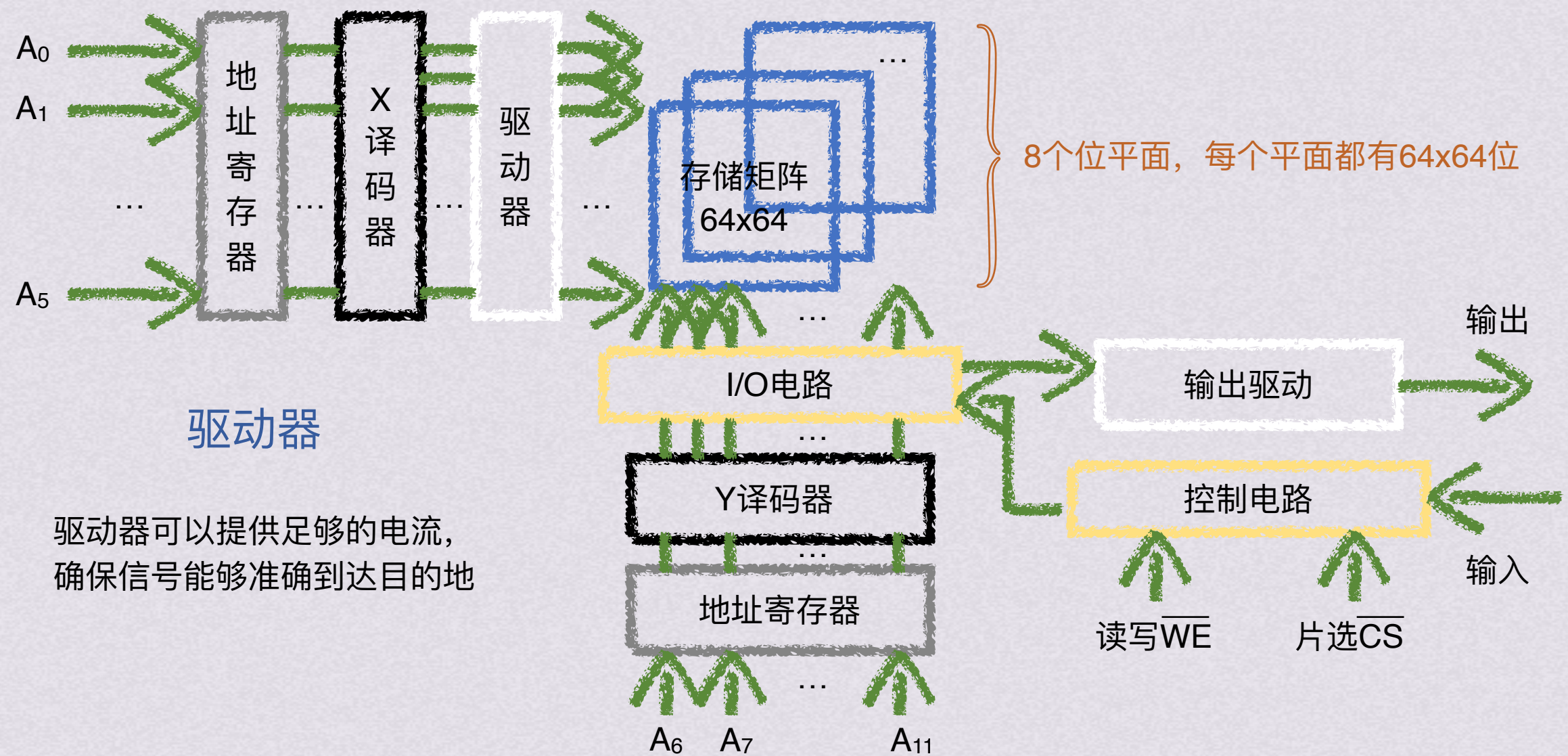
5.随机存取存储器 5.1 SRAM芯片





存储器概述

5.随机存取存储器 5.1 SRAM芯片



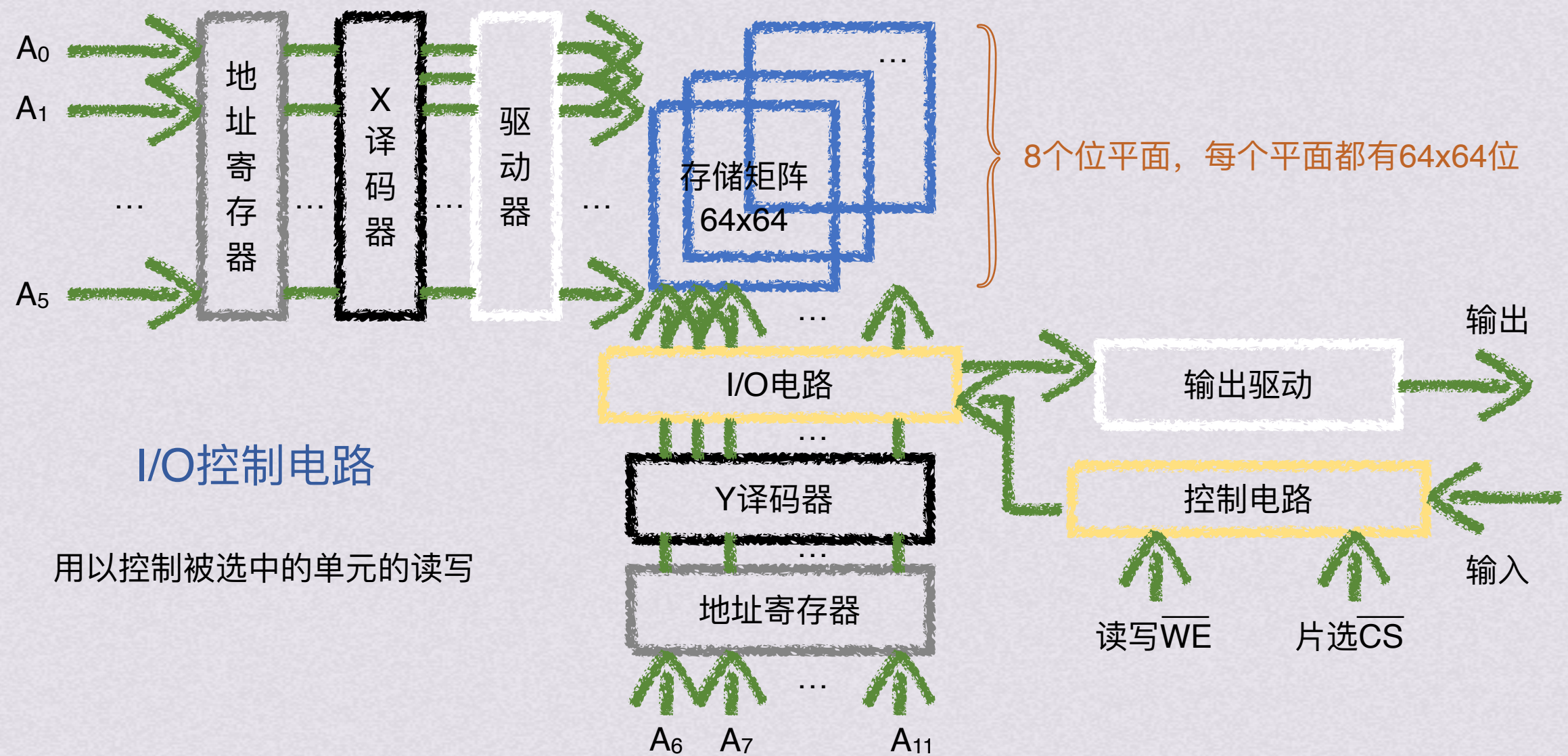
驱动器

驱动器可以提供足够的电流，
确保信号能够准确到达目的地



存储器概述

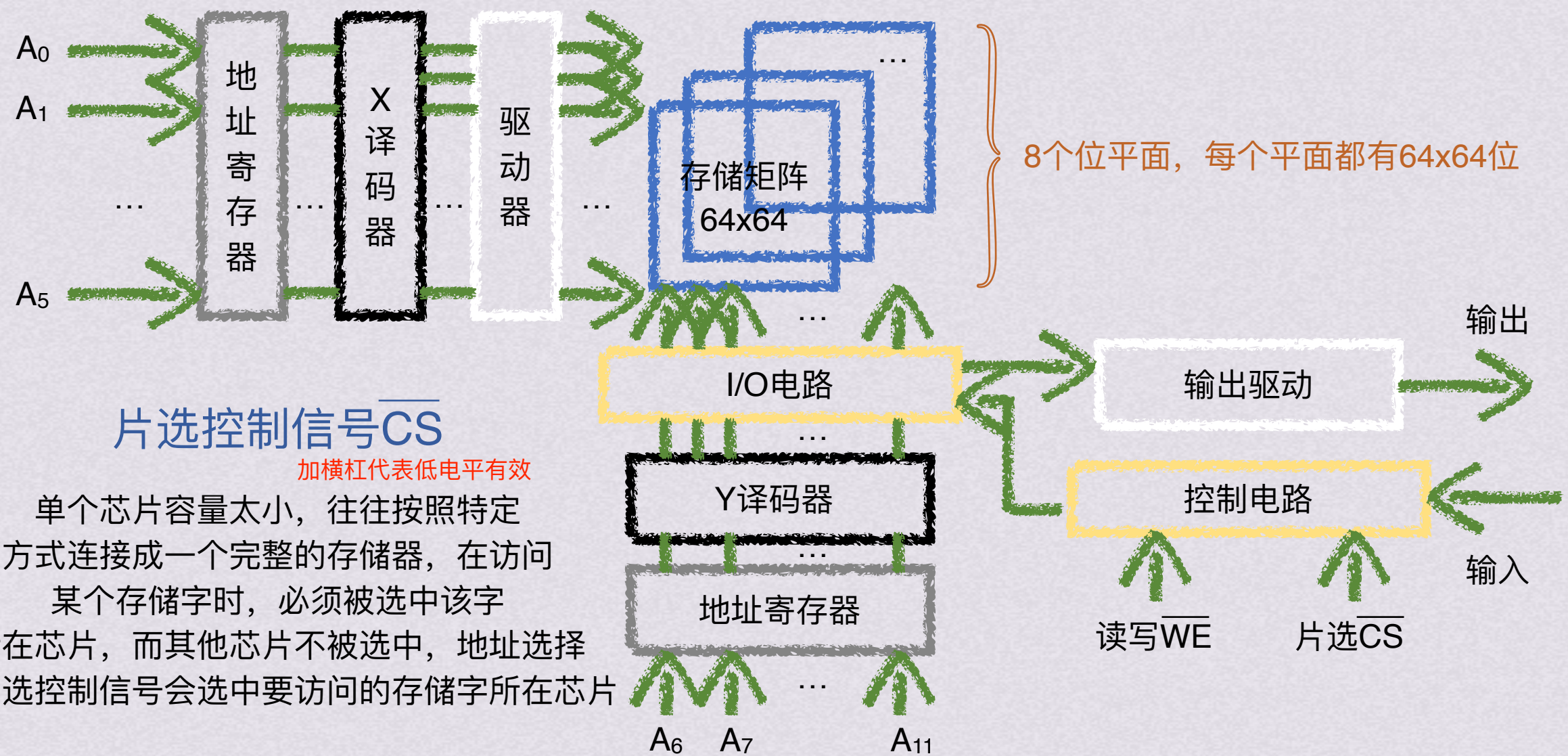
5.随机存取存储器 5.1 SRAM芯片





存储器概述

5.随机存取存储器 5.1 SRAM芯片



片选控制信号CS

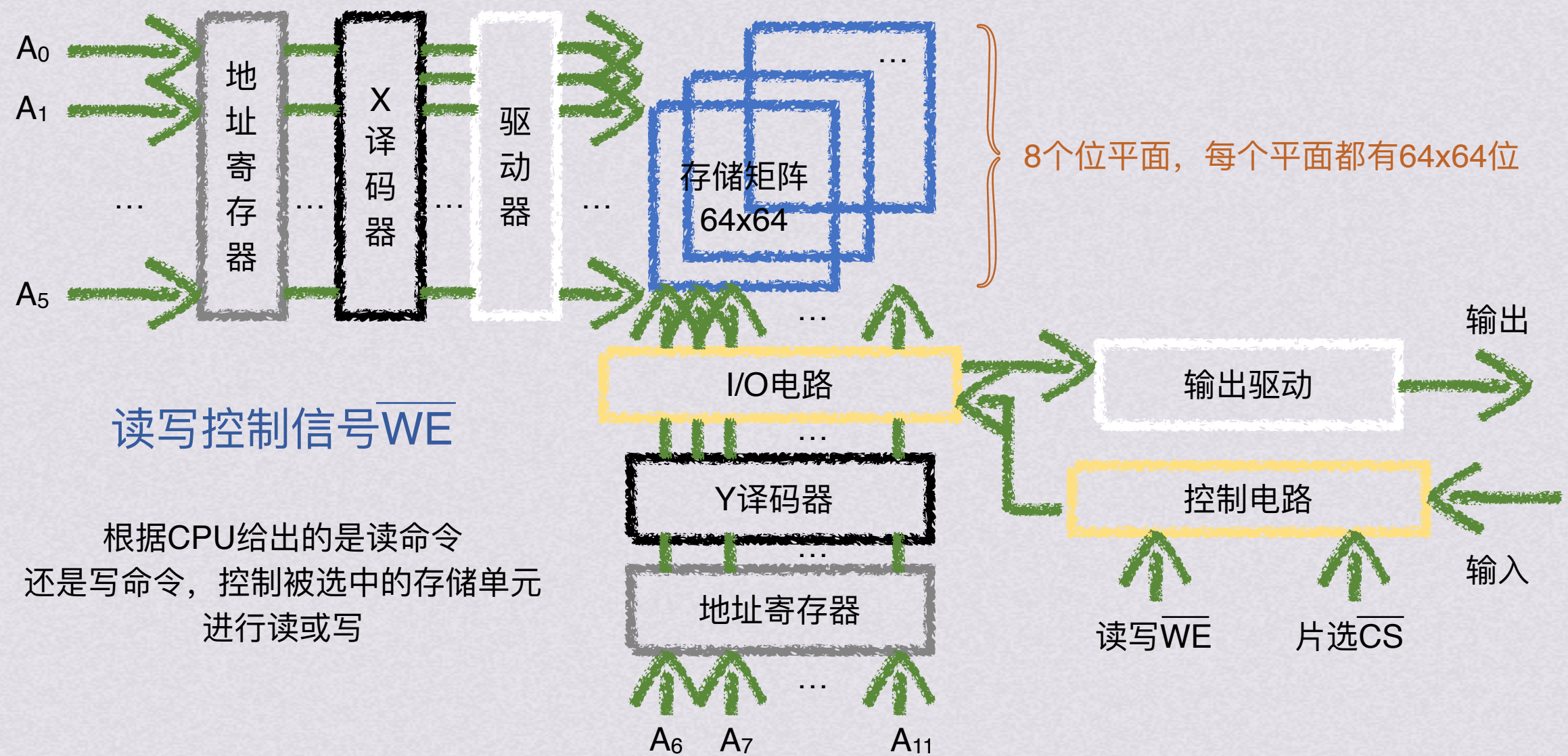
加横杠代表低电平有效

单个芯片容量太小，往往按照特定方式连接成一个完整的存储器，在访问某个存储字时，必须被选中该字所在芯片，而其他芯片不被选中，地址选择时片选控制信号会选中要访问的存储字所在芯片



存储器概述

5.随机存取存储器 5.1 SRAM芯片



读写控制信号 $\overline{WE}$

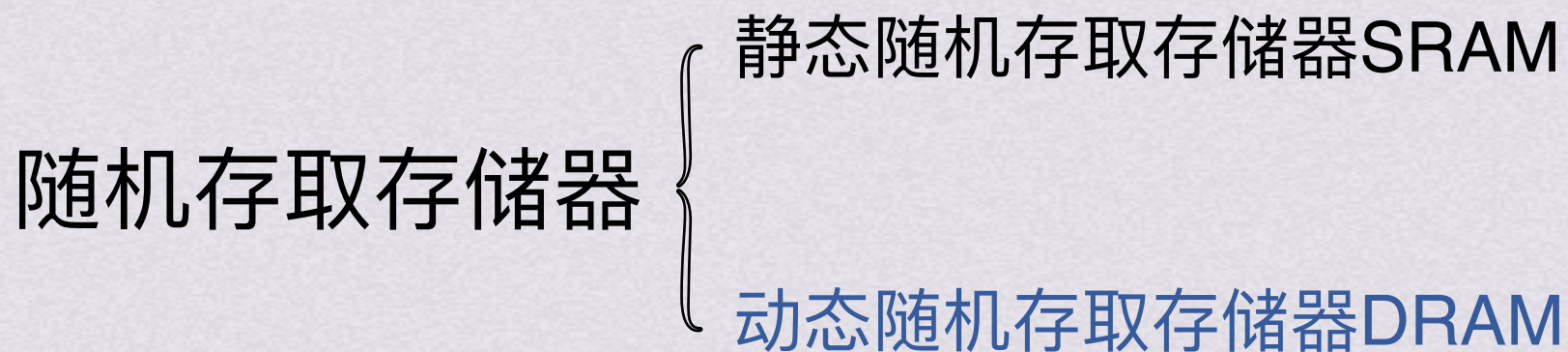
根据CPU给出的是读命令
还是写命令，控制被选中的存储单元
进行读或写



存储器概述

5.随机存取存储器 5.2 DRAM芯片

顺序存取存储器



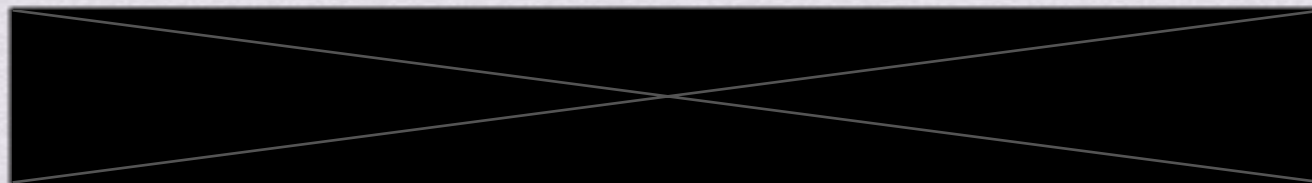


存储器概述

5.随机存取存储器 5.2 DRAM芯片

动态随机存取存储器DRAM

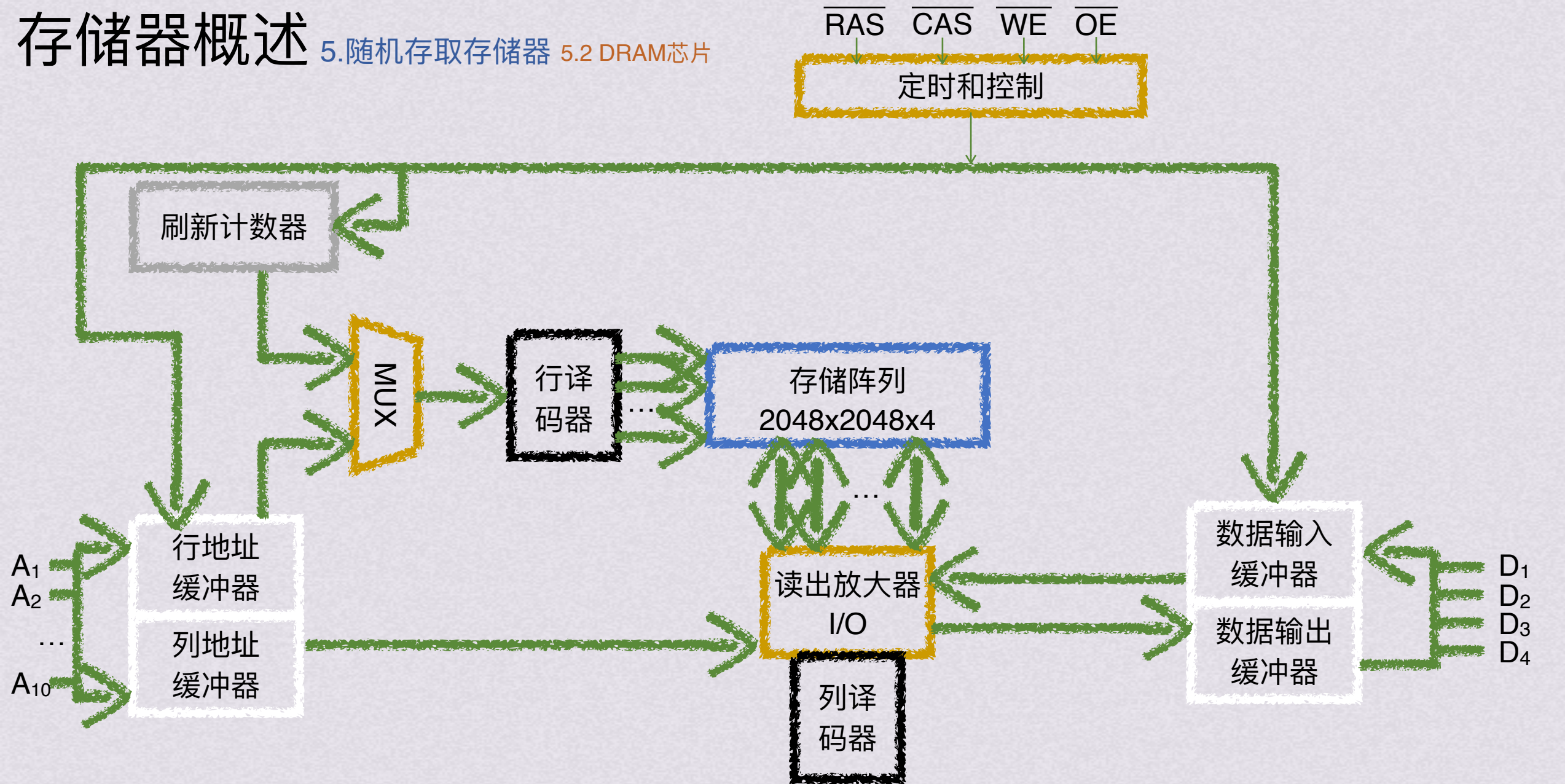
集成度高



适合做慢速大容量的半导体存储器，如主存

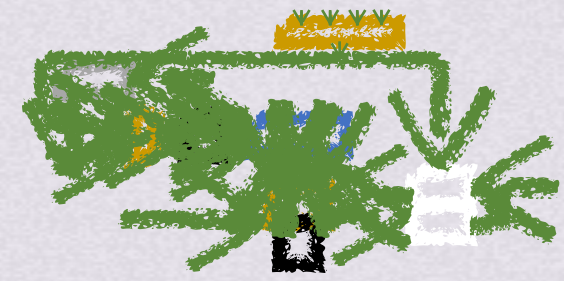
存储器概述

5.随机存取存储器 5.2 DRAM芯片



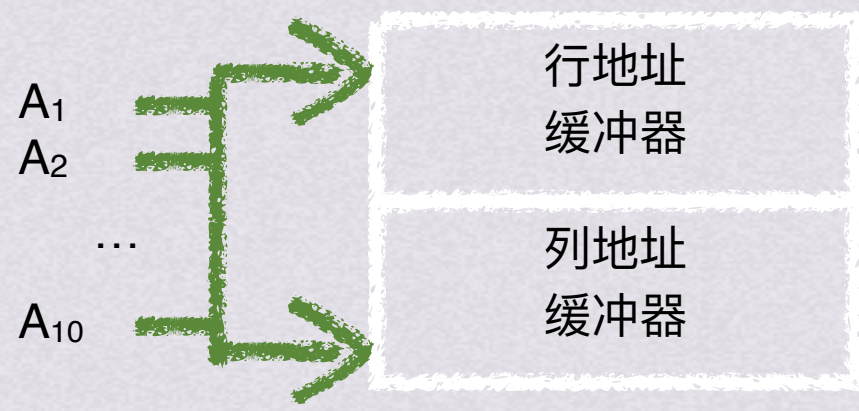
存储器概述

5.随机存取存储器 5.2 DRAM芯片



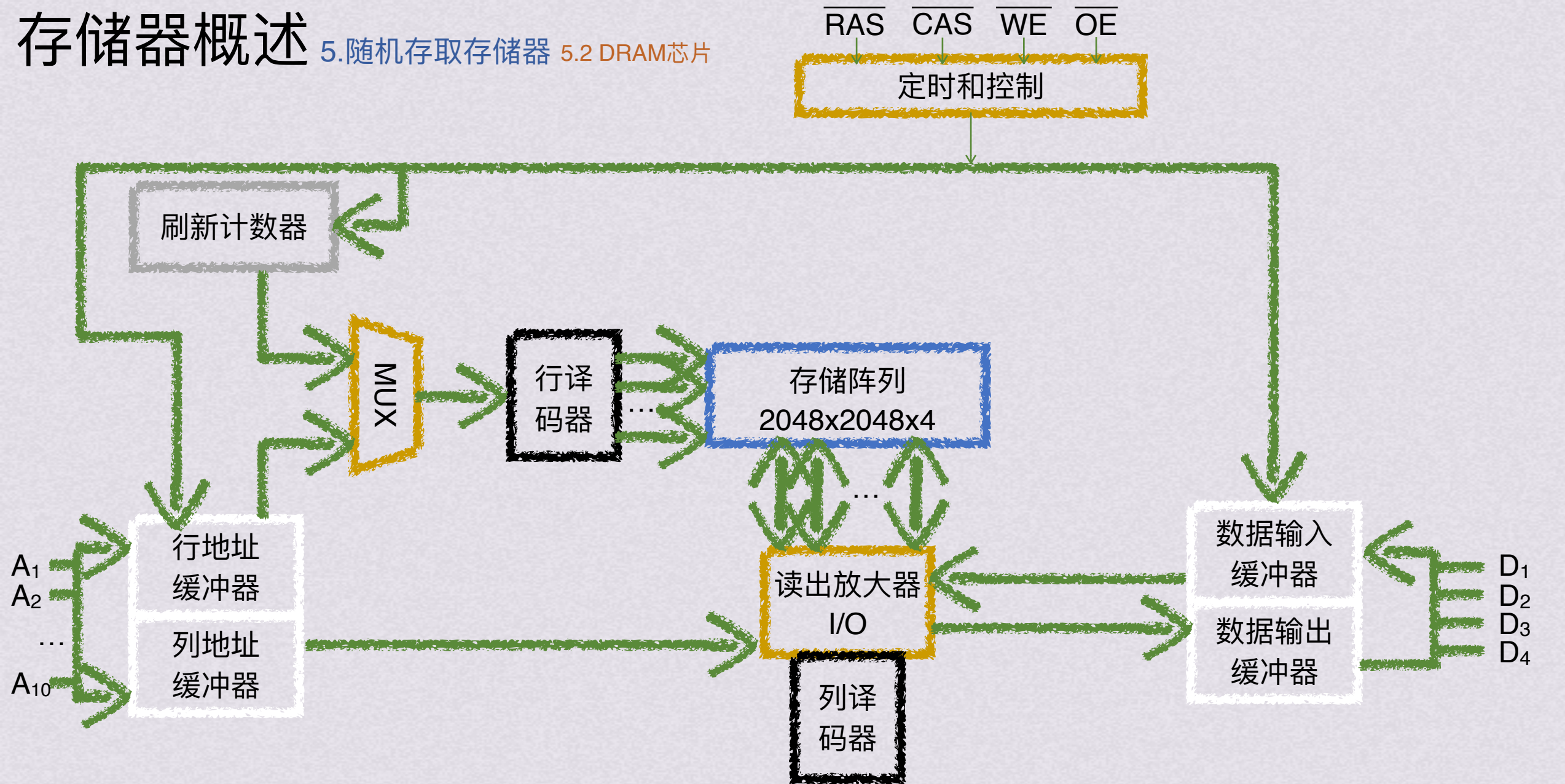
地址复用技术

行地址和列地址通过相同的地址线分先后两次输入
所需的地址线减半



存储器概述

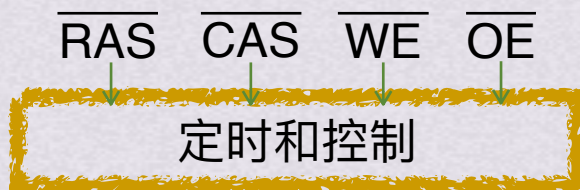
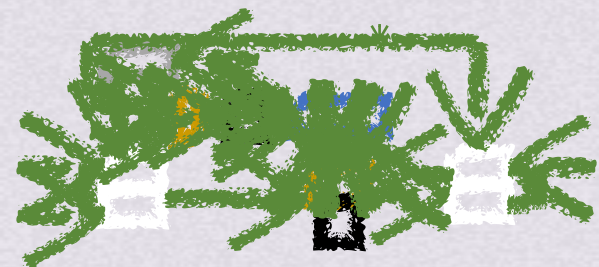
5.随机存取存储器 5.2 DRAM芯片





存储器概述

5.随机存取存储器 5.2 DRAM芯片



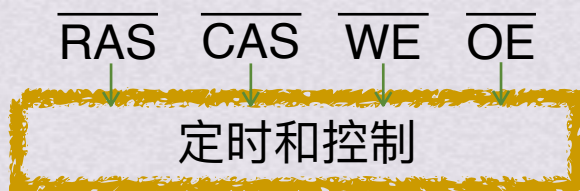
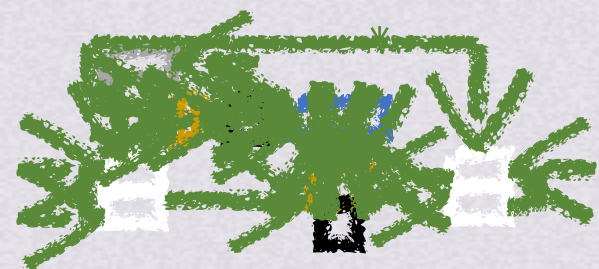
地址复用技术

行通选信号 $\overline{\text{RAS}}$ 和列通选信号 $\overline{\text{CAS}}$
可以分别控制地址线传送行、列地址



存储器概述

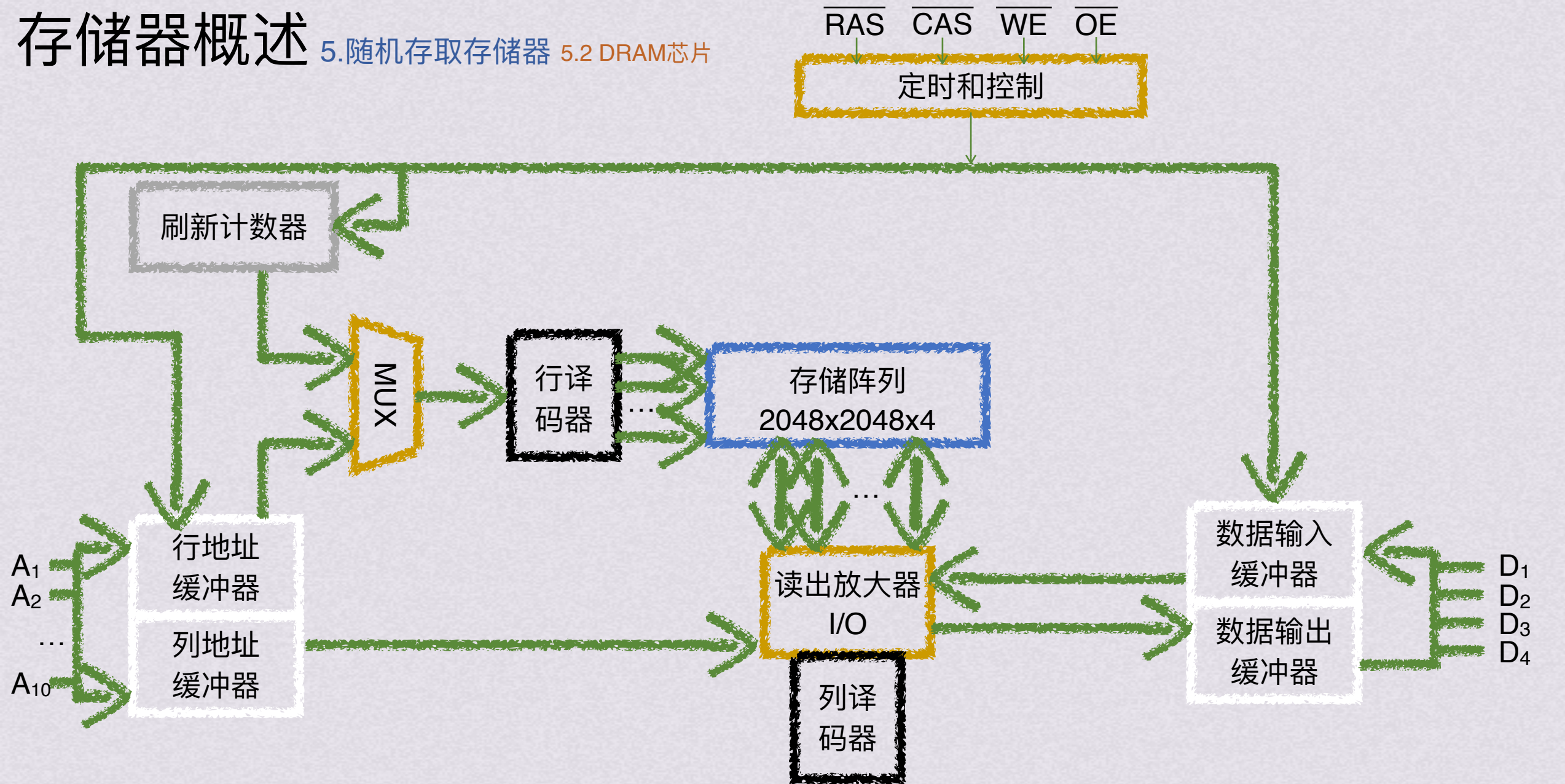
5.随机存取存储器 5.2 DRAM芯片



$\overline{\text{WE}}$ 为读写控制信号，低电平时为写操作
 $\overline{\text{OE}}$ 为输出使能驱动引脚，低电平有效，高电平时断开输出

存储器概述

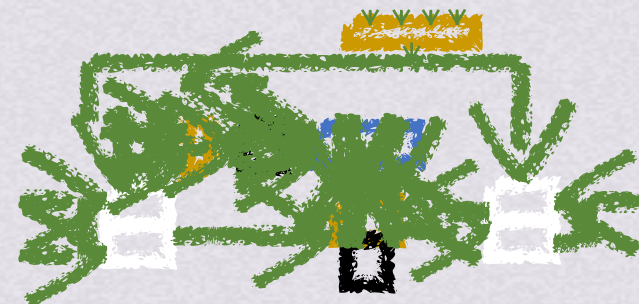
5.随机存取存储器 5.2 DRAM芯片





存储器概述

5.随机存取存储器 5.2 DRAM芯片



DRAM的刷新

刷新时只给各芯片送行地址和RAS信号，一行中的所有元素被读出

按行进行，一次刷新一行所有元素

刷新不需要外部提供行地址信息，这是一个内部自动操作

刷新计数器可以自动生成行地址

刷新计数器的位数与（复用后的）地址线个数相同

刷新计数器



存储器概述

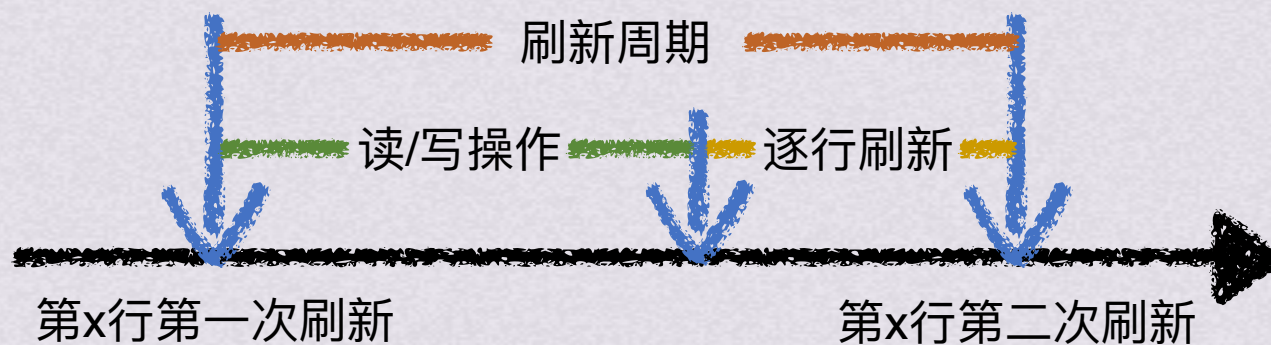
5.随机存取存储器 5.2 DRAM芯片

刷新周期

对某一行进行相邻两次刷新的时间间隔

集中刷新

整个刷新间隔内，前一段时间用于正常读写，后一段时间停止读写，集中逐行进行刷新





存储器概述

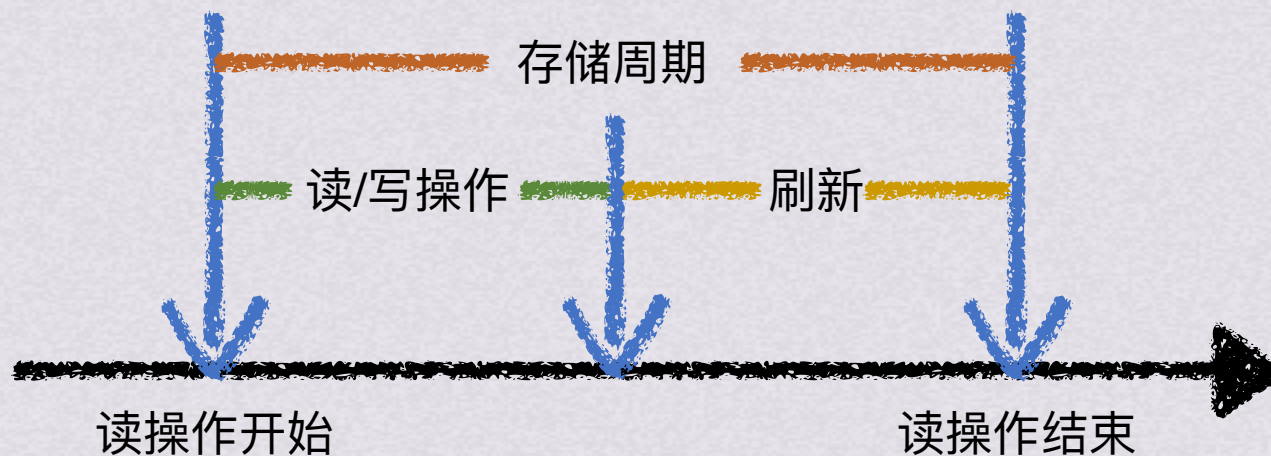
5.随机存取存储器 5.2 DRAM芯片

刷新周期

对某一行进行相邻两次刷新的时间间隔

分散刷新

对每行存储单元的刷新分散到每个存取周期进行
将一个存储周期分为两段，前一段用于正常读写操作，后一段时间用于刷新操作



刷新时间与读/写操作时间相同，存储周期变为原来的两倍



存储器概述

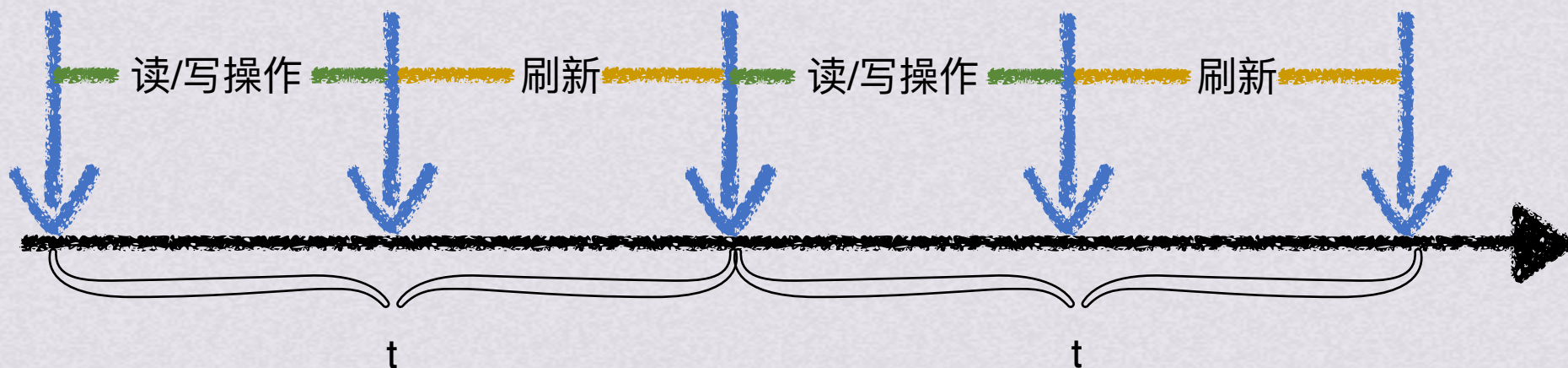
5.随机存取存储器 5.2 DRAM芯片

刷新周期

对某一行进行相邻两次刷新的时间间隔

异步刷新

将一个刷新周期分配给所有行，使得在一个刷新周期内每一行都必须刷新一次，且仅被刷新一次



相邻两行之间的刷新间隔 $t = \text{刷新周期} / \text{行数}$

存储器概述

5.随机存取存储器5.3 ROM

只读存储器ROM

信息一旦确定，通常情况下只读不写，但有些情况下也可以写入

类别	掩模式只读存储器 MROM	一次可编程只读存储器 PROM	可编程可擦除只读存储器 EPROM	Flash存储器	固态硬盘SSD
能否写入	制造商可写	允许用户写入	可写入	可写入	可写入
能否擦除	一旦写入无法改变	一旦写入无法改变	可改写但次数有限	可擦除	可擦除